REPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Concours Nationaux d'Entrée aux Cycles
de Formation d'Ingénieurs
Session 2015

الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي

المناظرات الوطنية للدخول
إلى مراحل تكوين المهندسين

دورة 2015

Concours Mathématiques - Physique & Physique - Chimie

Épreuve de Sciences et Techniques de l'Ingénieur

Date : Vendredi 12 Juin 2015	**Heure :** 8 Heures	**Durée :** 3 Heures
Barème : Partie A : 3 points	Partie B : 10 points	Partie C : 7 points

- L'épreuve comporte les trois parties suivantes :

  Partie A- Technologie de conception

  Partie B- Mécanique des solides indéformables

  Partie C- Automatique

- Le sujet de l'épreuve remis au candidat comporte deux dossiers :

  1- Présentation, Données et Hypothèses

  2- Document Réponses

- Aucun autre document n'est autorisé.
- L'utilisation des calculatrices de poche non programmables est autorisée.
- Les différentes parties sont indépendantes et doivent être traitées sur le document réponses.
- Il n'est fourni au candidat qu'un **seul et unique** « dossier document réponses » qui doit être rendu en totalité, à la fin de l'épreuve, même sans réponses.

DOSSIER

PRESENTATION, DONNEES ET HYPOTHESES

Ce dossier comporte 12 pages numérotées de 1/12 à 12/12

- Présentation : Page 1/12 ;
- Données et hypothèses Partie A : Pages 2/12 à 4/12;
- Données et hypothèses Partie B : Pages 5/12 à 7/12;
- Données et hypothèses Partie C : Pages 8/12 à 12/12;

UNITE DE TRAITEMENT DE MARBRE

MISE EN SITUATION

Le **recyclage** est un procédé de traitement des déchets industriels ou des ordures ménagères (recyclage des bouteilles plastiques, recyclage du verre, traitement des eaux usées, ...). Il présente deux avantages écologiques majeures :

- La réduction du volume des déchets et donc de la pollution ;
- La préservation des ressources naturelles (réutilisation de la matière recyclée).

Bien que ses ressources soient limitées, l'eau représente un bien naturel indispensable à la vie. C'est pourquoi une partie de l'eau consommée est recyclée et redistribuée. En effet, une bonne quantité d'eau utilisée en industrie et en agriculture est issue d'eaux usées assainies. La gestion et l'exploitation de ce recyclage, confiées à des entreprises spécialisées, nécessite des infrastructures lourdes.

L'industrie de traitement des marbres est l'une des plus polluantes en termes d'eau usée. Ainsi, nous en ferons notre sujet d'étude. On se propose alors d'étudier une chaîne de production de plaques gravées en marbre composée de quatre unités :

- Unité de découpage des plaques ;
- Unité de transfert et manipulation ;
- Unité de gravure et de polissage (objet d'étude des parties A et B);
- Unité de traitement des eaux usées (objet d'étude de la partie C).

Dans l'unité de gravure et de polissage, les plaques en marbre sont destinées à recevoir des textes et des motifs décoratifs, réalisés par enlèvement de matière. L'un des mécanismes utilisé dans cette est un manipulateur des plaques en marbre (figure 1) du présent document. Il s'agit d'un mécanisme permettant de :

- Déplacer et positionner la plaque par rapport à l'opérateur, pour lui faciliter les opérations à réaliser ;
- Maintenir la plaque en toute sécurité dans la position choisie, pendant le travail.

Ainsi, trois déplacements indépendants peuvent être donnés à la plaque :

- Elévation et inclinaison réalisées à l'aide de deux vérins hydrauliques ;
- Orientation réalisée manuellement.

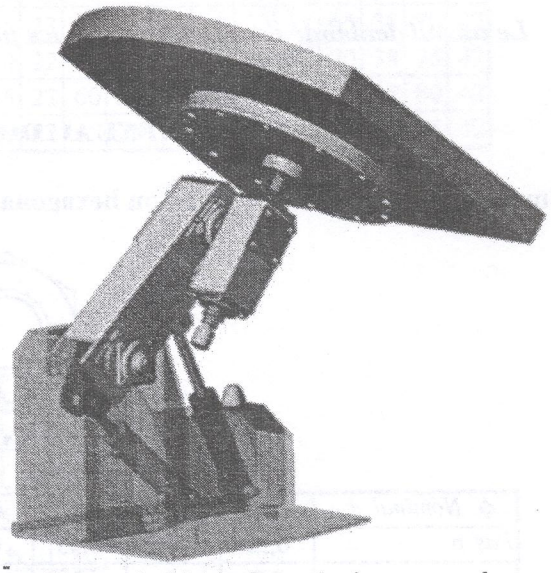


Figure 1 : *Manipulateur de plaque en marbre.*

Dans l'unité de traitement des eaux usées, l'extraction des déchets (boues) est réalisée par décantation et centrifugation (figure 2). Les opérations de traitement des eaux usées passent par les étapes principales suivantes :

- Traitement préliminaire (dégrillage, dessablage, dégraissage….) ;
- Décantation et centrifugation.

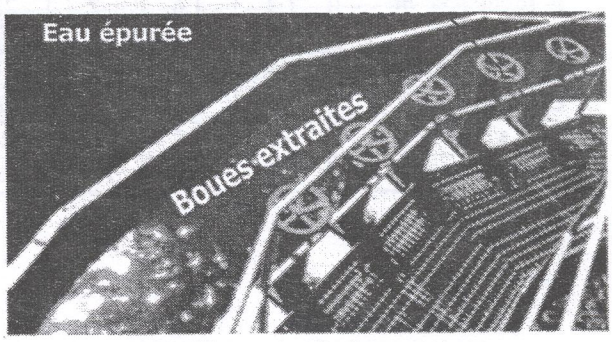


Figure 2 : *Extraction des boues et des eaux.*

PARTIE A : TECHNOLOGIE DE CONCEPTION

Cette partie est dédiée à :

- L'analyse fonctionnelle du manipulateur ;
- L'étude graphique d'un manchon représenté par la figure A.1 (deux vues en perspective.) ;
- Assemblage, par des éléments standards, des manchons d'un accouplement élastique (figure A.2). Le document technique nécessaire au dimensionnement des éléments normalisés requis pour l'assemblage est fournit en annexe A1 ci-dessous.

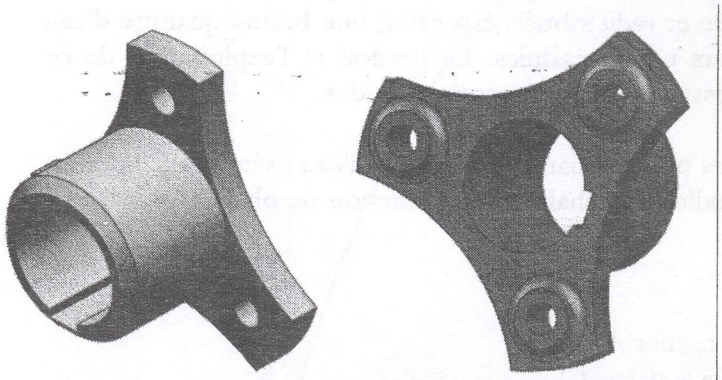


Figure A.1 : Vues en perspective du manchon.

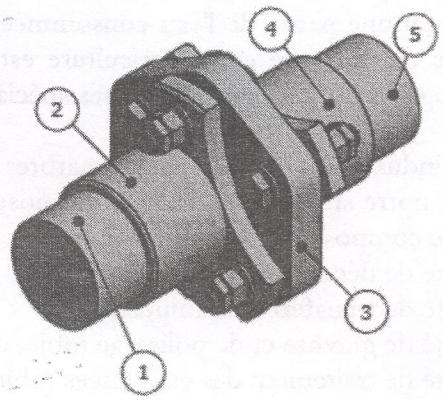
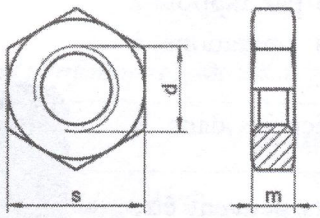


Figure A.2 : Accouplement élastique type STARFLEX.

Le travail demandé est explicité dans les pages de 1/20 à 3/20 du dossier document réponses.

ANNEXE A1 : DOCUMENT TECHNIQUE

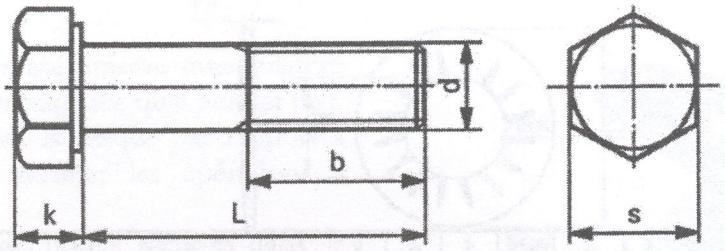
1- Dimensions normalisées d'un écrou hexagonal



ϕ Nominal d	*M1,6*	*M2*	*M2,5*	*M3*	*M3,5*	*M4*	*M5*	*M6*	*M8*	*M10*
Pas p	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
s	3,2	4	5	5,5	6	7	8	10	13	16
Epaisseur m	1,3	1,6	2	2,4	2,8	3,2	4,7	5,2	6,8	8,4

Dia. Nominal d	*M10*	*M12*	*M14*	*M16*	*M20*	*M24*	*M30*	*M36*
Pas p	1,5	1,75	2	2	2,5	3	3,5	4
s	16	18	21	24	30	36	46	55
Epaisseur m	8,4	10,8	12,8	14,8	18	21,5	25,6	31

2- Dimensions normalisées des vis à tête hexagonale ISO 4014

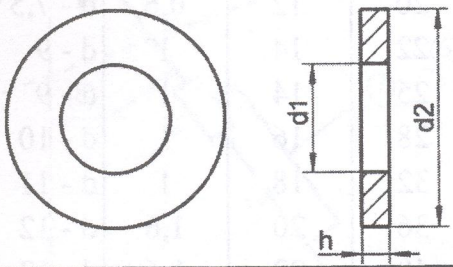


ϕ . Nominal *d*	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Pas p	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,76	2	2	2,5
Epaisseur k	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	12,5
s	5,5	7	8	10	13	16	18	21	24	30
Trou Lisse moyenne D	3,4	4,5	5,5	6,6	9	11	13,5	15,5	17,5	22

L	*b*	*L*	*b*	*L*	*b*	*L*	*b*	*L*	*b*	*L*	*b*	*L*	*b*	*L*	*b*	*L*	*b*	*L*	*b*
6		8		10		12		16		20		25		30		35		40	
8		10		12		16		20		25		30		35		40		45	
10		12		16		20		25		30		35		40		45		50	
12		16		20		25		30		35		40		45		50		55	
16		20		25	16	30	18	35	22	40	26	45	30	50	34	55	38	60	
20	12	25	14	30	16	35	18	40	22	45	26	50	30	55	34	60	38	65	42
25	12	30	14	35	16	40	18	45	22	50	26	55	30	60	34	65	38	70	42
30	12	35	14	40	16	45	18	50	22	55	26	60	30	65	34	70	38	75	42
		40	14	45	16	50	18	55	22	60	26	65	30	70	34	75	38	80	42
				50	16	55	18	60	22	65	26	70	30	75	34	80	38	85	42

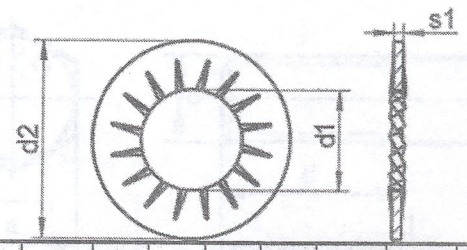
3- Dimensions et caractéristiques des rondelles courantes

3.1- Rondelle plate (moyenne)



ϕ nominal *d*	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22
d1	1,7	2,2	2,7	3,2	3,7	4,3	5,3	4,6	8,4	10,5	12	15	17	19	21	23
d2	4	6	5	8	9	10	12	14	20	25	30	36	40	-	50	-
Epaisseur h	0,3	0,3	0,5	0,8	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	3	-	0,3	-

3.2- Rondelle à dents intérieures



diam. nominal d	*2*	*2,5*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*10*	*12*	*14*	*16*	*20*	*24*	*30*
d1	2,05	2,55	3,05	4,1	5,1	6,1	8,2	10,2	12,3	14,3	16,3	20,5	24,5	30,6
d2	4,5	5,5	6	8	9,2	11	14	18	20	24	26	32,5	38	48
Epaisseur s1	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6

4- Dimensions normalisées des clavettes de forme A

d	*a*	*b*	*s*	*j*	*k*
De 6 à 8 inclus	2	2	0,16	d - 1,2	d + 1
8 à 10	3	3	0,16	d - 1,8	d + 1,4
10 à 12	4	4	0,16	d - 2,5	d + 1,8
12 à 17	5	5	0,25	d - 3	d + 2,3
17 à 22	6	6	0,25	d - 3,5	d + 2,8
22 à 30	8	7	0,25	d - 4	d + 3,3
30 à 38	10	8	0,4	d - 5	d + 3,3
38 à 44	12	8	0,4	d - 5	d + 3,3
44 à 50	14	9	0,4	d - 5,5	d + 3,8
50 à 58	16	10	0,6	d - 6	d + 4,3
58 à 65	18	11	0,6	d - 7	d + 4,4
65 à 75	20	12	0,6	d - 7,5	d + 4,9
75 à 85	22	14	1	d - 9	d + 5,4
85 à 95	25	14	1	d - 9	d + 5,4
95 à 110	28	16	1	d - 10	d + 6,4
110 à 130	32	18	1	d - 11	d + 7,4
130 à 150	36	20	1,6	d - 12	d + 8,4
150 à 170	40	22	1,6	d - 13	d + 9,4
170 à 200	45	25	1,6	d - 15	d + 10,4
200 à 230	50	28	1,6	d - 17	d + 11,4

PARTIE B : MÉCANIQUE DES SOLIDES INDÉFORMABLES

PRESENTATION

L'étude porte sur le mécanisme manipulateur de plaque (figure B.1). On rappelle qu'il permet de :

- Déplacer et positionner la plaque par rapport à l'opérateur, pour lui faciliter les opérations à réaliser ;
- Maintenir la plaque en toute sécurité dans la position choisie, pendant le travail.

La figure B.2 représente le schéma cinématique minimal du manipulateur. Trois déplacements indépendants peuvent être donnés à la plaque :

- Elévation et inclinaison réalisées à l'aide de deux vérins hydrauliques ;
- Orientation réalisée manuellement.

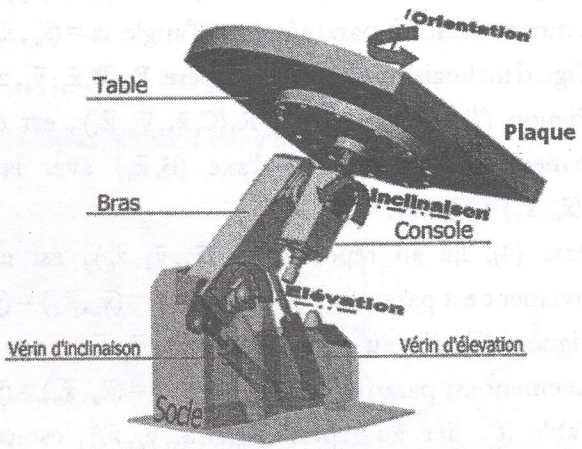


Figure B.1 : Schéma du manipulateur.

SCHEMA CINEMATIQUE ET REPERAGE

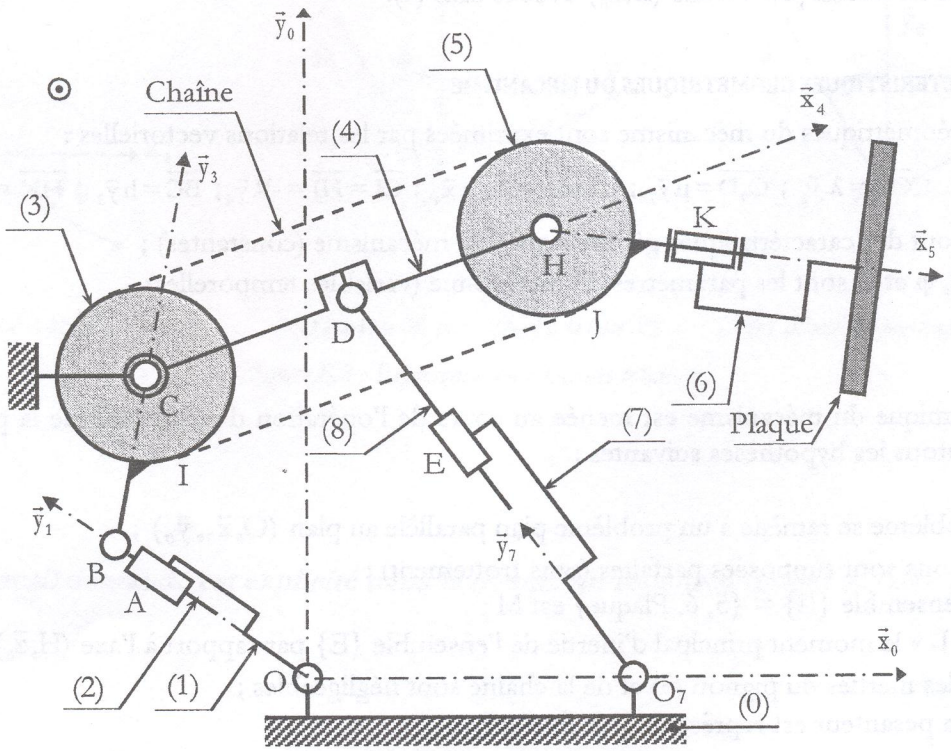


Figure B.2 : Schéma cinématique minimal du manipulateur de plaque en marbre.

Le mécanisme est composé de :

- Socle (0) auquel est lié le repère $R_0(O,\vec{x}_0,\vec{y}_0,\vec{z}_0)$ supposé galiléen.
- Corps d'inclinaison (1), lié au repère $R_1(O,\vec{x}_1,\vec{y}_1,\vec{z}_0)$, est en liaison pivot d'axe $(O,\vec{z}_0)$ avec le socle (0). Son mouvement est paramétré par l'angle $\alpha=(\vec{x}_0,\vec{x}_1)=(\vec{y}_0,\vec{y}_1)$.
- Tige d'inclinaison (2), liée au repère $R_2(B,\vec{x}_1,\vec{y}_1,\vec{z}_0)$, est en liaison glissière d'axe $(A,\vec{y}_1)$ avec le corps (1).
- Pignon (3), lié au repère $R_3(C,\vec{x}_3,\vec{y}_3,\vec{z}_0)$, est en liaison pivot d'axe $(C,\vec{z}_0)$ avec le socle (0). Il est également en liaison pivot d'axe $(B,\vec{z}_0)$ avec la tige (2). Son mouvement est paramétré par l'angle $\beta=(\vec{x}_0,\vec{x}_3)=(\vec{y}_0,\vec{y}_3)$.
- Bras (4), lié au repère $R_4(C,\vec{x}_4,\vec{y}_4,\vec{z}_0)$, est en liaison pivot d'axe $(C,\vec{z}_0)$ avec le socle (0). Son mouvement est paramétré par l'angle $\gamma=(\vec{x}_0,\vec{x}_4)=(\vec{y}_0,\vec{y}_4)$.
- Pignon (5), lié au repère $R_5(H,\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_0)$, est en liaison pivot d'axe $(H,\vec{z}_0)$ avec le bras (4). Son mouvement est paramétré par l'angle $\theta=(\vec{x}_4,\vec{x}_5)=(\vec{y}_4,\vec{y}_5)$.
- Table (6), liée au repère $R_6(K,\vec{x}_5,\vec{y}_6,\vec{z}_6)$, est en liaison pivot d'axe $(K,\vec{x}_5)$ avec le pignon (5). Son mouvement est paramétré par l'angle $\varphi=(\vec{y}_5,\vec{y}_6)=(\vec{z}_0,\vec{z}_6)$.
- Corps de levage (7), lié au repère $R_7(O,\vec{x}_7,\vec{y}_7,\vec{z}_0)$, est en liaison pivot d'axe $(O_7,\vec{z}_0)$ avec le socle (0). Son mouvement est paramétré par l'angle $\psi=(\vec{x}_0,\vec{x}_7)=(\vec{y}_0,\vec{y}_7)$.
- Tige de levage (8), liée au repère $R_8(D,\vec{x}_7,\vec{y}_7,\vec{z}_0)$, est en liaison glissière d'axe $(E,\vec{y}_7)$ avec le corps (7). Elle est également en liaison pivot d'axe $(D,\vec{z}_0)$ avec le bras (4).

DONNEES ET CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DU MECANISME

- Les données géométriques du mécanisme sont exprimées par les relations vectorielles :

$$\overrightarrow{OO_7}=l\,\vec{x}_0\ ;\ \overrightarrow{OB}=\lambda\,\vec{y}_1\ ;\ \overrightarrow{O_7D}=\mu\,\vec{y}_7\ ;\ \overrightarrow{CD}=\overrightarrow{DH}=a\,\vec{x}_4\ ;\ \overrightarrow{CI}=\overrightarrow{HJ}=-R\,\vec{y}_4\ ;\ \overrightarrow{BC}=h\,\vec{y}_3\ ;\ \overrightarrow{HK}=d\,\vec{x}_5$$

- l, a, R, h et d sont des caractéristiques géométriques du mécanisme (constantes) ;
- λ, μ, α, β, γ, θ, φ et ψ sont les paramètres du mécanisme (variables temporelles).

HYPOTHESES

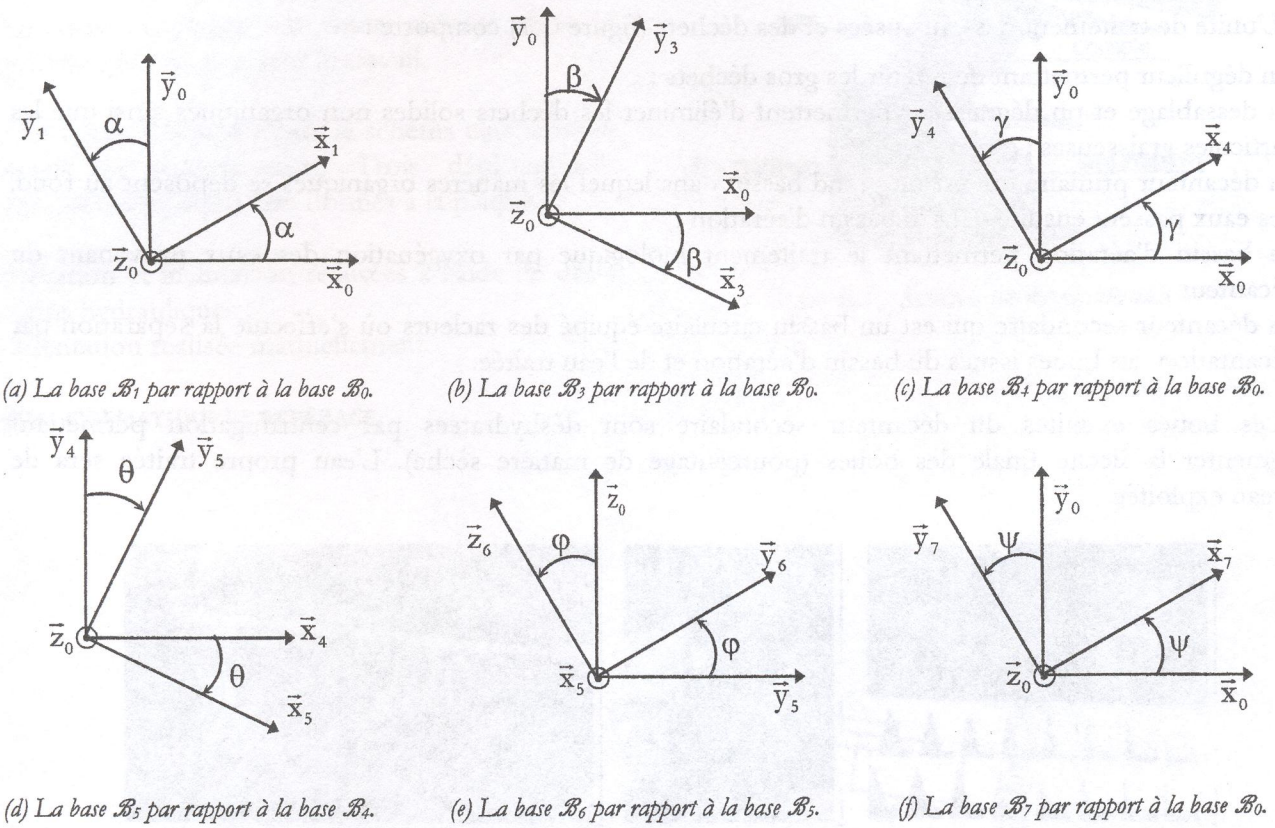
L'étude dynamique du mécanisme est menée au cours de l'opération d'inclinaison de la plaque. Dans ce cas, nous adoptons les hypothèses suivantes :

- L'étude du problème se ramène à un problème plan parallèle au plan $(O,\vec{x}_0,\vec{y}_0)$;
- Toutes les liaisons sont supposées parfaites (sans frottement) ;
- La masse de l'ensemble {E} = {5, 6, Plaque} est M ;
- On note par « I_z » le moment principal d'inertie de l'ensemble {E} par rapport à l'axe $(H,\vec{z}_0)$;
- Les masses et les inerties du pignon (3) et de la chaine sont négligeables ;
- Le champ de la pesanteur est représenté par $\vec{g}=-g\,\vec{y}_0$;
- La tige du vérin (2) exerce sur le pignon (3) un effort axial au point B défini par : $\vec{F}(2\rightarrow 3)=F\,\vec{y}_1$;
- L'action d'un solide (i) sur un solide (j) au centre géométrique de la liaison Q_i, exprimée dans la base $\mathcal{B}_i$ est modélisée par le torseur $\{\tau(i\rightarrow j)\}_{Q_i}=\begin{Bmatrix} X_{ij} & L_{ij} \\ Y_{ij} & M_{ij} \\ Z_{ij} & N_{ij} \end{Bmatrix}^{\mathcal{B}_i}_{Q_i}$;

L'action de la chaîne sur la roue (5) au point J est modélisée par le torseur glisseur

$$\{\tau(\text{Chaine} \rightarrow 5)\}_E = \left\{ \begin{array}{l} -\frac{4}{3} T \vec{x}_4 \\ -\frac{2}{3} R\, T\, \vec{z}_0 \end{array} \right\}_E .$$

Les représentations planes des rotations α, β, γ, θ, φ et ψ sont définies dans la figure B.3.



(a) La base $\mathcal{B}_1$ par rapport à la base $\mathcal{B}_0$. *(b) La base $\mathcal{B}_3$ par rapport à la base $\mathcal{B}_0$.* *(c) La base $\mathcal{B}_4$ par rapport à la base $\mathcal{B}_0$.*

(d) La base $\mathcal{B}_5$ par rapport à la base $\mathcal{B}_4$. *(e) La base $\mathcal{B}_6$ par rapport à la base $\mathcal{B}_5$.* *(f) La base $\mathcal{B}_7$ par rapport à la base $\mathcal{B}_0$.*

Figure B.3 : Représentation plane des rotations.

Le travail demandé est explicité dans le document réponses (pages 04/20 - 12/20)

PARTIE C : AUTOMATIQUE

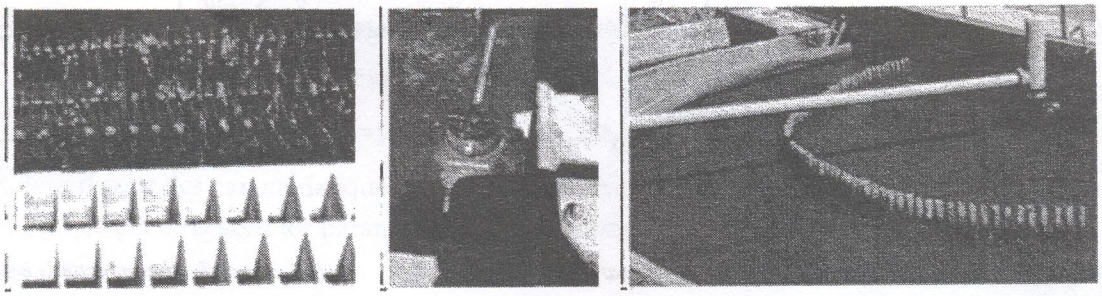
PRESENTATION

L'objet de cette étude est d'élaborer une commande séquentielle d'un système d'extraction des boues, des eaux et des déchets de l'unité de traitement des eaux usées et d'effectuer un asservissement de vitesse du moteur d'entraînement de la vis d'Archimède destinée à la recirculation des boues.

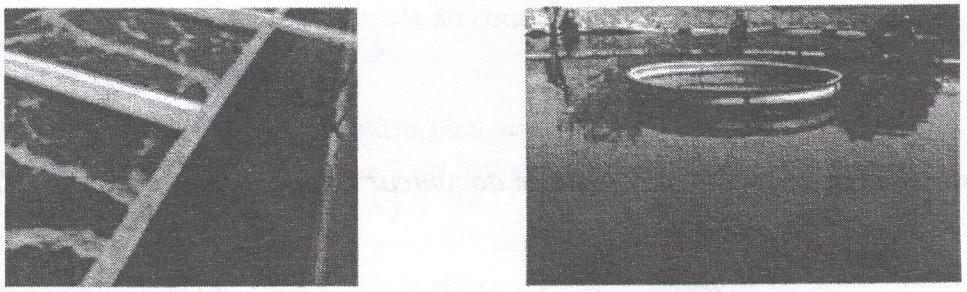
L'unité de traitement des eaux usées et des déchets (figure C.1) comporte :

- Un dégrilleur permettant de retenir les gros déchets ;
- un dessablage et un dégraisseur permettent d'éliminer les déchets solides non organiques ainsi que les particules graisseuses ;
- un décanteur primaire qui est un grand bassin dans lequel les matières organiques se déposent au fond. Les eaux passent ensuite dans le bassin d'aération ;
- un bassin d'aération permettant le traitement biologique par oxygénation des eaux provenant du décanteur ;
- un décanteur secondaire qui est un bassin circulaire équipé des racleurs où s'effectue la séparation par décantation des boues issues du bassin d'aération et de l'eau traitée.

Les boues extraites du décanteur secondaire sont déshydratées par centrifugation permettant d'augmenter la siccité finale des boues (pourcentage de matière sèche). L'eau propre traitée sera de nouveau exploitée.



(a) Dégrilleur *(b) Dessablage* *(c) Dégraisseur*



(d) Bassin d'aération *(e) Décanteur secondaire*

Figure C.1 : *Unité de traitement des eaux usées et des déchets*
Station d'épuration Charguia-Tunisie

C.1- COMMANDE SEQUENTIELLE D'EXTRACTION DES BOUES ET DES EAUX DU DECANTEUR

Le décanteur secondaire est un bassin (figure C.2) équipé des électrovannes, des motopompes et des racleurs immergés dans le bassin où s'effectue la séparation par décantation des boues issues du bassin d'aération et de l'eau traitée.

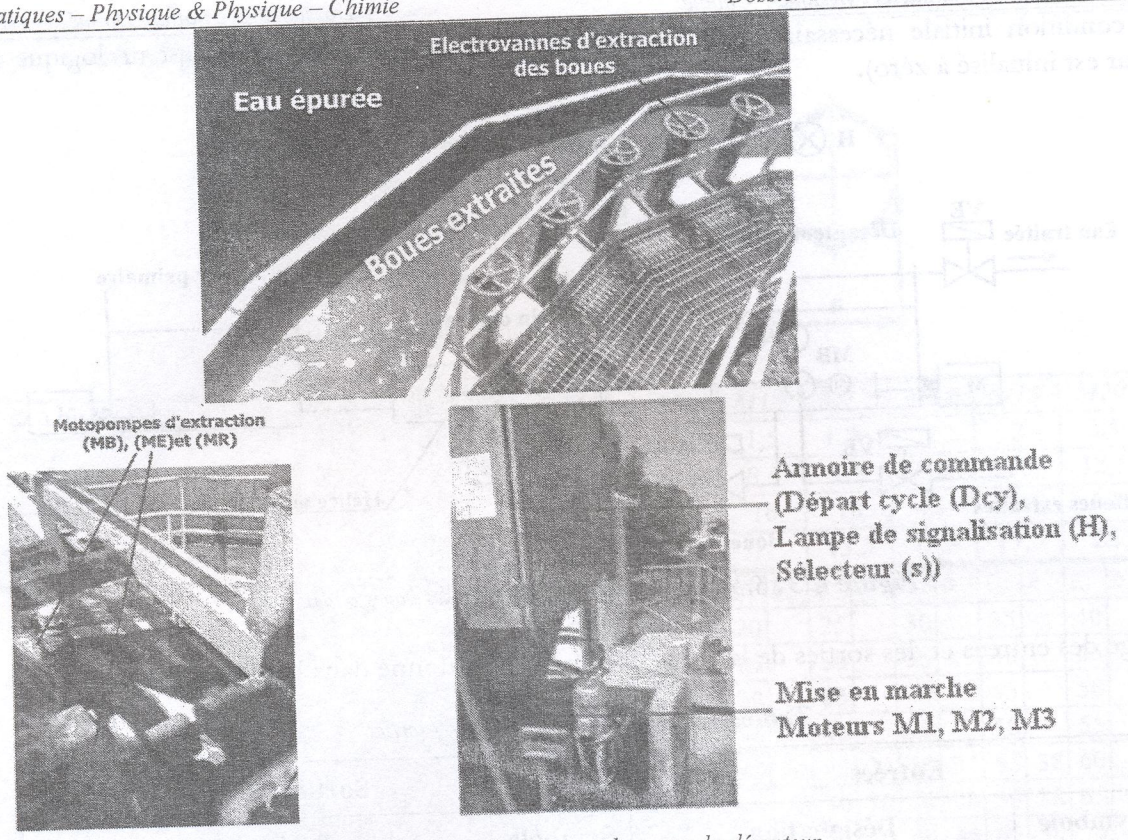


Figure C.2 : *Extraction des boues et des eaux du décanteur*
Station d'épuration Charguia-Tunisie

Sur un ordre de départ cycle **(Dcy),** l'hélice aérateur et les racleurs (bras) du décanteur primaire sont simultanément mis en rotation par la mise en marche des moteurs M_1 (**KM1=1**) et M_2 (**KM2=1**). La séquence « extraction des boues » ou la séquence « extraction des eaux » est alors exécutée selon la position choisie d'un sélecteur **s** et les moteurs M_1 et M_2 sont arrêtés (**KM1=0**) et (**KM2=0**) (figure C.3). Une lampe de signalisation **H** s'allume (**H=1**) au cours de l'exécution de la séquence « extraction des eaux ».

Si **s = 1**, la séquence « extraction des boues » est la suivante :

- Ouverture de la vanne d'extraction des boues (**VB^+**) et mise en rotation des racleurs du décanteur secondaire par le moteur M_3 (**KM3=1**) ;
- Rotation de la motopompe d'extraction des boues **(MB)** pendant 40s ;
- Fermeture de la vanne d'extraction des boues (**VB^-**) et arrêt du moteur M_3 (**KM3=0**).

Si **s = 0**, la séquence « extraction des eaux » est la suivante :

- Ouverture de la vanne extraction des eaux (**VE^+**) ;
- Rotation de la motopompe extraction des eaux (**ME**) pendant 20s ;
- Fermeture de la vanne extraction des eaux (**VE^-**) et ouverture de la vanne recirculation des boues (**VR^+**) ;
- Rotation de la motopompe recirculation des boues pendant 10s **(MR)** ;
- Fermeture de la vanne recirculation des boues (**VR^-**).

Le cycle « extraction des eaux » et les rotations de bras décanteur primaire et l'hélice d'aération (moteurs M_1 et M_2) sont exécutés 5 fois et ceci est testé par un capteur logique **c** indiquant l'état du compteur (**c=1** si la **séquence** est **exécutée 5 fois, c=0 sinon**).

La condition initiale nécessaire pour l'amorçage du cycle automatique : Capteur logique **c=0** (le compteur est initialisé à zéro).

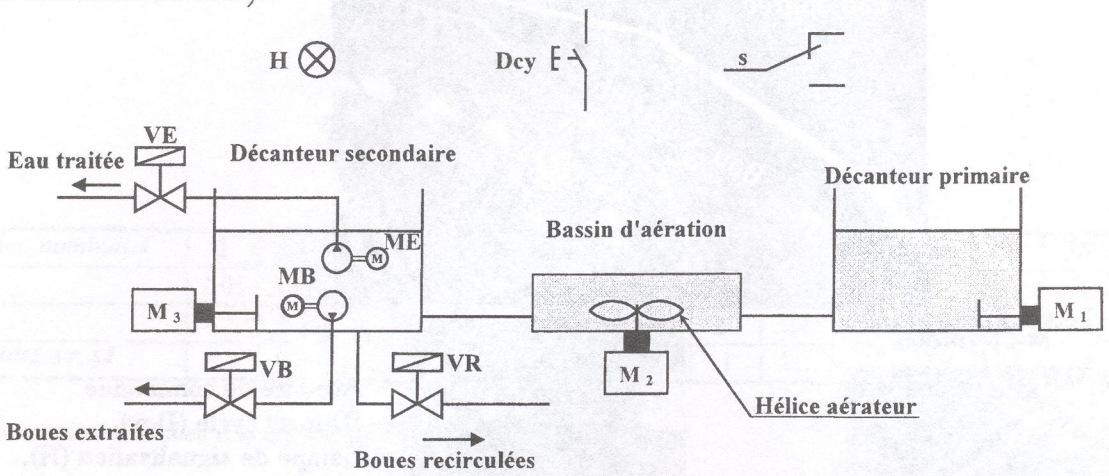


Figure C.3 : *Schéma synoptique d'extraction des boues et des eaux*

Le repérage des entrées et des sorties de la partie commande est donné dans le **tableau C.1.**

Tableau C.1 : *Repérage des entrées / sorties*

Entrées		**Sorties**	
Symbole	**Désignation**	**Symbole**	**Désignation**
Dcy	Bouton poussoir départ du cycle	**KM1**	Commande du moteur M_1 rotation racleur (bras) du décanteur primaire
veo	Vanne extraction boues ouverte	**KM2**	Commande du moteur M_2 rotation hélice aérateur
vef	Vanne extraction boues fermée	**KM3**	Commande du moteur M_3 rotation racleur du décanteur secondaire
vo	Vanne extraction eaux ouverte	**VB^+**	Ouverture vanne extraction boues
vf	Vanne extraction eaux fermée	**VB^-**	Fermeture vanne extraction boues
c	Capteur logique indiquant l'état du compteur	**MB**	Rotation motopompe extraction boues
vro	Vanne recirculation boues ouverte	**VR^+**	Ouverture vanne recirculation boues
vrf	Vanne recirculation boues fermée	**VR^-**	Fermeture vanne recirculation boues
s	Sélecteur à deux positions	**MR**	Rotation motopompe recirculation boues
		VE^+	Ouverture vanne extraction eaux
		VE^-	Fermeture vanne extraction eaux
		ME	Rotation motopompe extraction eaux
		H	Lampe de signalisation

C.2- ASSERVISSEMENT DE VITESSE DU MOTEUR D'ENTRAINEMENT DE LA VIS D'ARCHIMEDE

On s'intéressera ici à l'asservissement de vitesse du moteur d'entraînement de la vis d'Archimède destinée à la recirculation des boues vers le bassin d'aération (figure C.4).

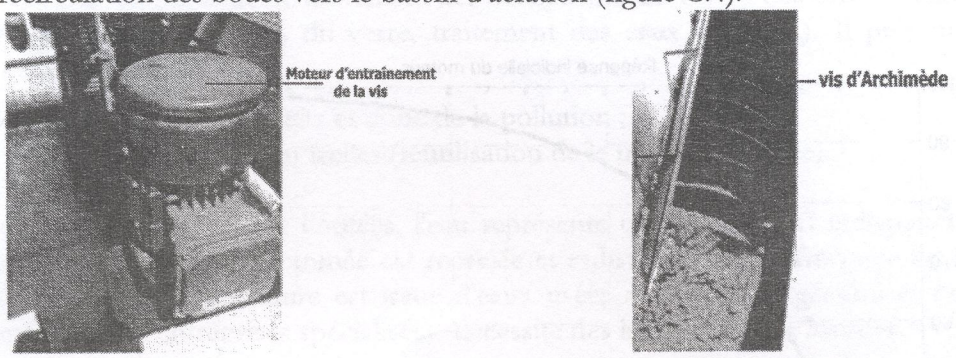


Figure C.4 : *Moteur d'entraînement de la vis d'Archimède destinée à la recirculation des boues vers le bassin d'aération - Station d'épuration Charguia-Tunisie*

La structure de l'asservissement en vitesse de la rotation de la vis est donnée par la **figure C.5.**

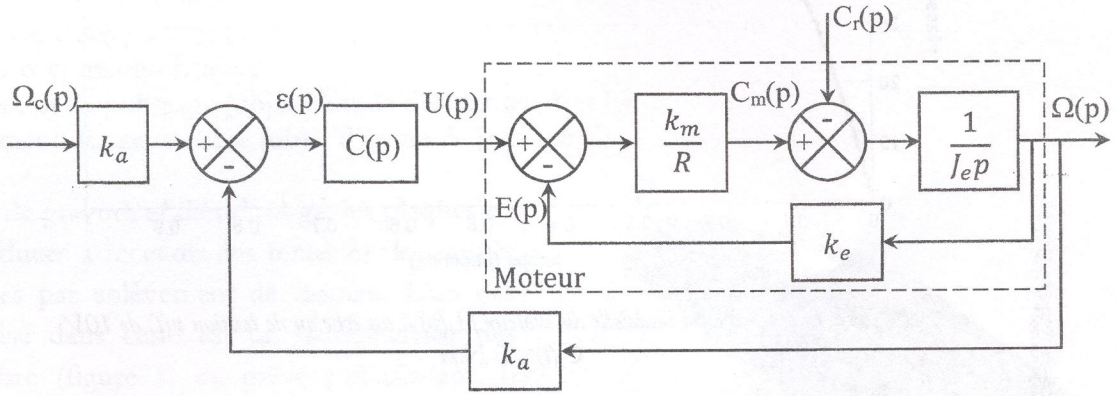


Figure C.5 : *Schéma fonctionnel d'asservissement en vitesse.*

Avec :

p	:	Opérateur de Laplace
$\Omega_c(p)$	:	Transformée de Laplace de $\omega_c(t)$, $\mathcal{L}(\omega_c(t)) = \Omega_c(p)$
$\omega_c(t)$	:	Vitesse de consigne en $(rd.s^{-1})$
$\omega(t)$	:	Vitesse de rotation de l'arbre moteur en $(rd.s^{-1})$, $\mathcal{L}(\omega(t)) = \Omega(p)$
$C_m(t)$	:	Couple moteur en (N.m), $\mathcal{L}(C_m(t)) = C_m(p)$
$C_r(t)$	:	Couple résistant sur l'arbre de sortie moteur en (N.m), $\mathcal{L}(C_r(t)) = C_r(p)$
u(t):	:	Tension aux bornes de l'induit en (V), $\mathcal{L}(u(t)) = U(p)$
e(t)	:	Force contre électromotrice (f.c.e.m) en (V), $\mathcal{L}(e(t)) = E(p)$
k_m	:	Constante de couple (k_m en (N.m/A))
k_e	:	Constante de f.c.e.m (k_e en $(V/rd.s^{-1})$), $(\boldsymbol{k_m = k_e})$
R	:	Résistance de l'induit en (Ω), $R = 1\Omega$
k_a	:	Gain du capteur de vitesse (constante d'adaptation) en $(V/rd.s^{-1})$, $k_a = 0.25\ V/rd.s^{-1}$
J_e	:	Inertie équivalente ramenée à l'axe de rotation de l'arbre moteur en $(kg.m^2)$

Le relevé de la réponse indicielle du moteur pour un échelon en tension d'amplitude 10V est donné par la figure C.6.

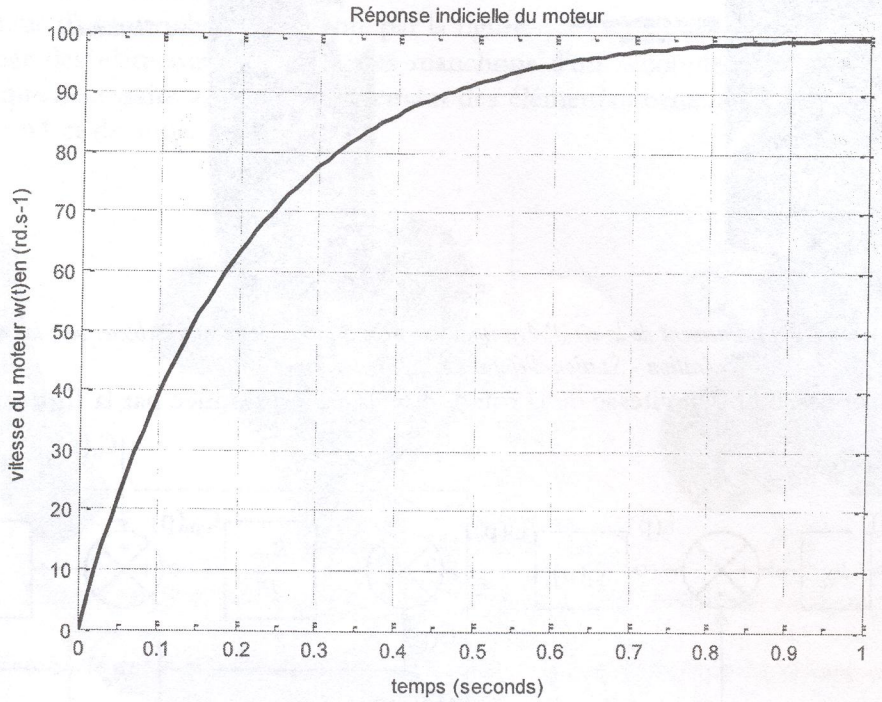


Figure C.6 : *Réponse indicielle du moteur $H_1(p)$ à un échelon de tension u(t) de 10V*
$C_r(t)$= 0 N.m

L'asservissement de vitesse du moteur d'entraînement de la vis d'Archimède doit respecter les performances décrites dans le ***Tableau C.2***.

Tableau C.2 : *Performances souhaitées du système*

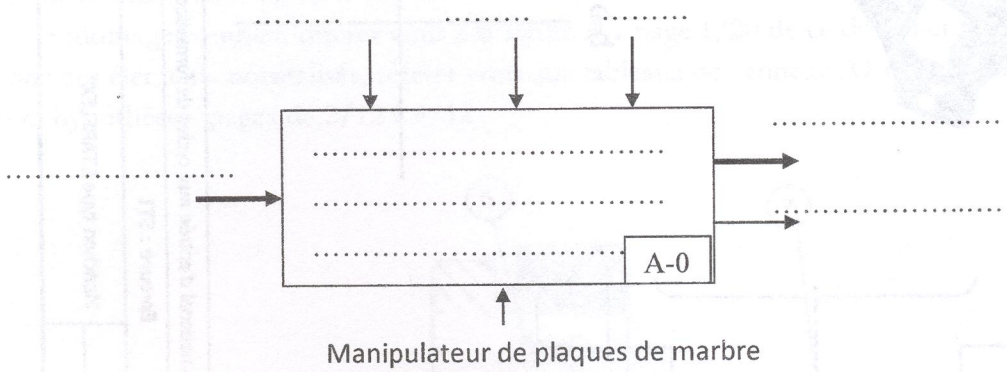
Performances	Valeurs souhaitées
Stabilité	Marge de Gain M_G (valeur minimale) = 15dB Marge de Phase $M\varphi$ (valeur minimale) = 60°
Précision	Erreur statique nulle pour une entrée en échelon
Rapidité	Temps de réponse $t_r(\pm 5\%) \leq 0.3s$ Dépassement (D%) inférieur à 15%

Le travail demandé est explicité dans le document réponses (pages 13/20 - 20/20)

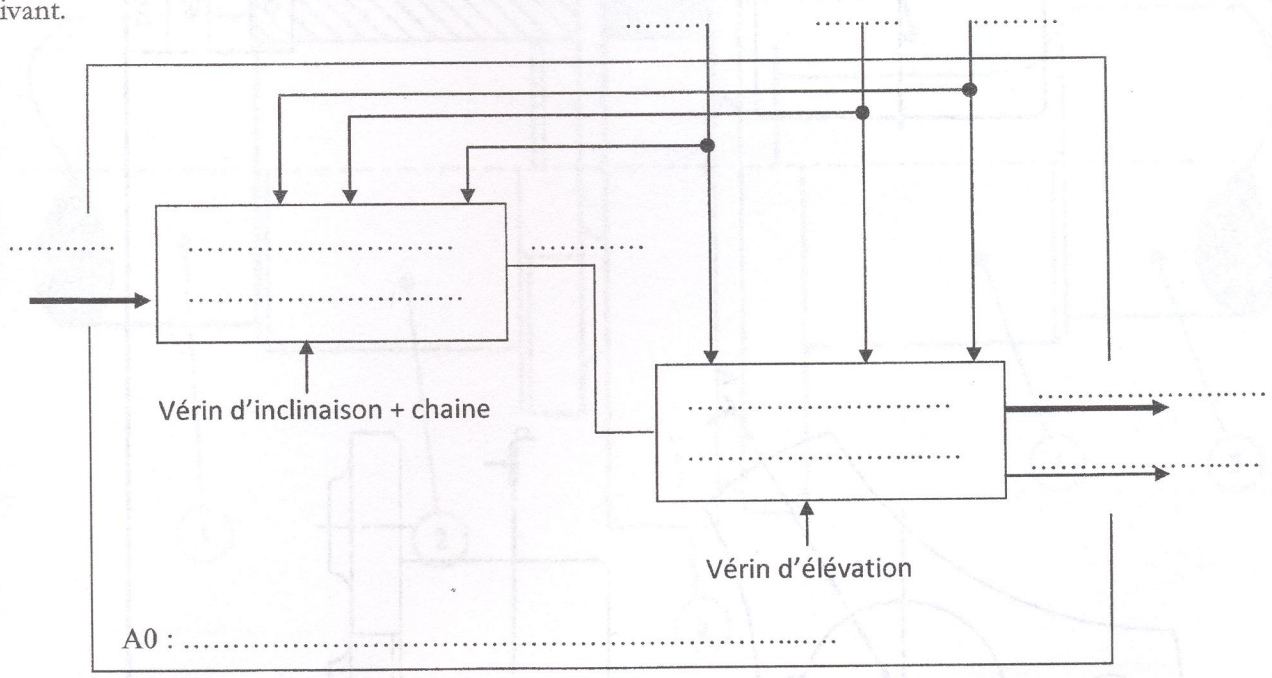
PARTIE A : TECHNOLOGIE DE CONCEPTION

A.1- ANALYSE FONCTIONNELLE

A.1.1- Modéliser le système « manipulateur de plaque de marbre » en complétant l'actigramme A-0 suivant.



A.1.2- Modéliser le système « manipulateur de plaque de marbre » en complétant l'actigramme A0 suivant.



A.2- PROJECTION ORTHOGONALE, COUPE ET SECTIONS

Compléter, sur le document réponses page 2/20, le dessin de la pièce 2 de la figure A-1 (Manchon type STARFLEX) :

- La vue de face ;
- La vue de dessus ;
- La vue de gauche en coupe brisée A-A ;
- la section sortie b-b.

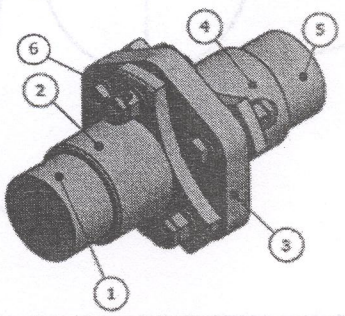
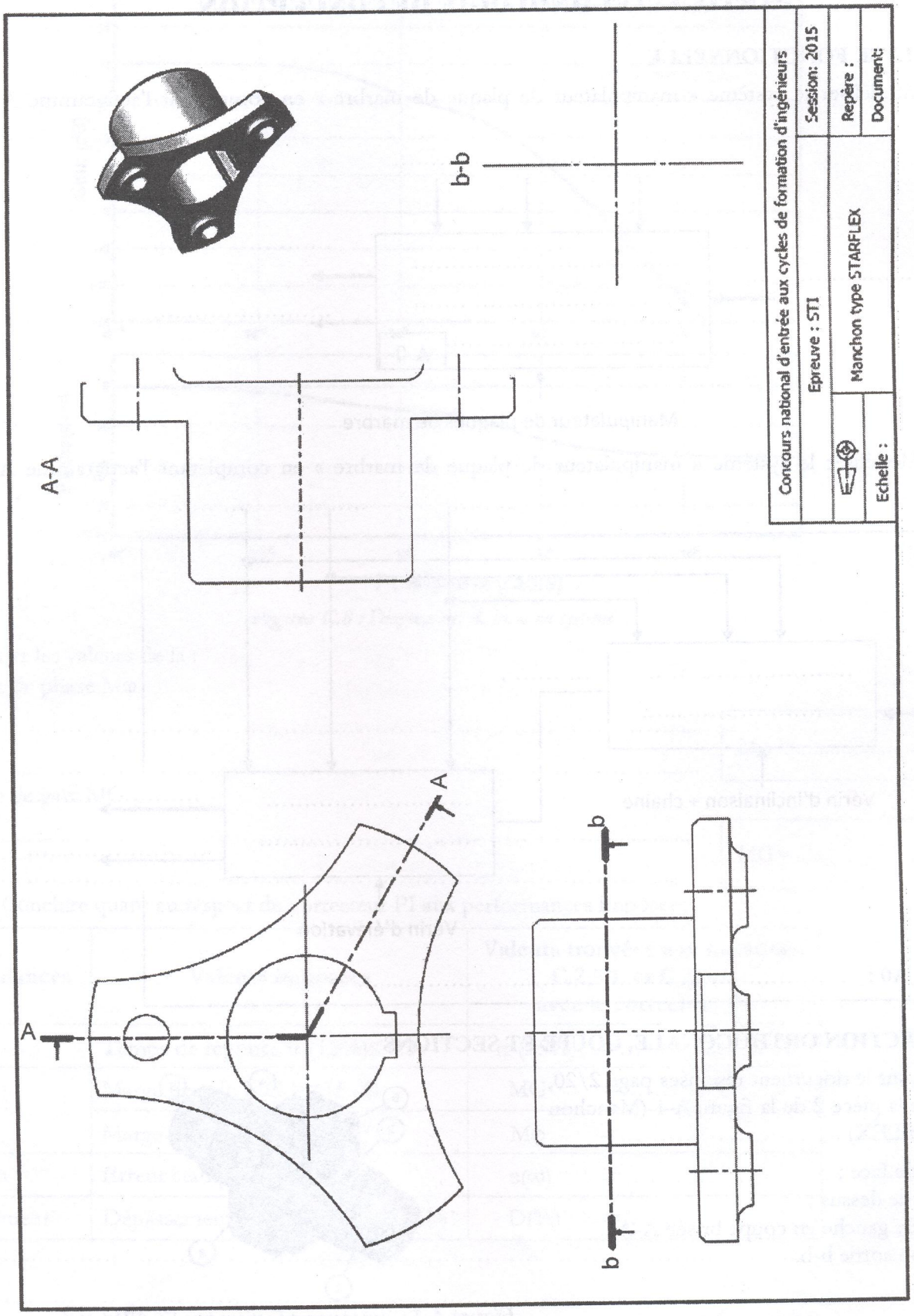


Figure A-1 : *Accouplement élastique type STARFLEX*


b-b
A-A
A
A
b
b
Concours national d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs
Session: 2015
Epreuve : STI
Repère :
Manchon type STARFLEX
Document:
Echelle :

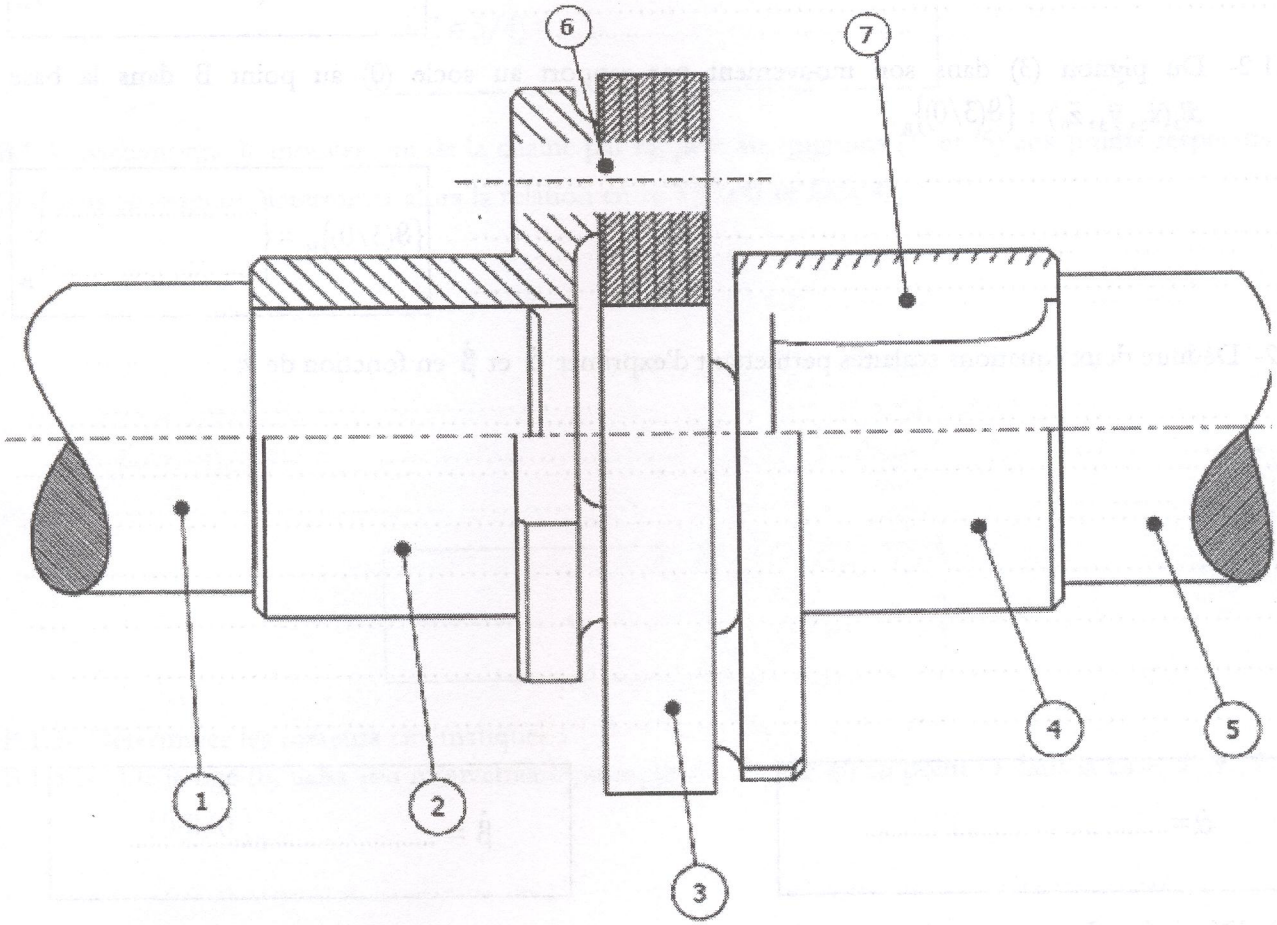
A- 3 – ELEMENTS NORMALISES

Compléter sur le dessin d'ensemble suivant :

A.3.1- Le montage du boulon (6) ;

A.3.2- Le montage de la clavette (7).

Pour voir le montage complet, référer vous à la figure A.1 page 1/20 de ce document. Pour Choisir les dimensions des éléments normalisés, référer vous aux tableaux de l'annexe A1 du dossier présentation, données et hypothèses pages de 2/12 à 4/12



PARTIE B : MECANIQUE DES SOLIDES INDEFORMABLES

B.1- ETUDE CINEMATIQUE

B.1.1- Déterminer les torseurs cinématiques :

B.1.1.1- De la tige (2) dans son mouvement par rapport au socle (0) au point B, dans la base $\mathcal{B}_1(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$: $\{\vartheta(2/0)\}_B$.

.....

.....

.....

$$\{\vartheta(2/0)\}_B = \left\{ \begin{array}{c} \cdots\cdots\cdots \\ \\ \cdots\cdots\cdots \end{array} \right\}_B$$

B.1.1.2- Du pignon (3) dans son mouvement par rapport au socle (0) au point B dans la base $\mathcal{B}_3(\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_0)$: $\{\vartheta(3/0)\}_B$.

.....

.....

.....

$$\{\vartheta(3/0)\}_B = \left\{ \begin{array}{c} \cdots\cdots\cdots \\ \\ \cdots\cdots\cdots \end{array} \right\}_B$$

B.1.2- Déduire deux équations scalaires permettant d'exprimer $\dot{\alpha}$ et $\dot{\beta}$ en fonction de $\dot{\lambda}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

$\dot{\alpha} = \cdots\cdots\cdots$

$\dot{\beta} = \cdots\cdots\cdots$

B.1.3- Déterminer les vecteurs vitesses :

B.1.3.1- Du point I du pignon (3) dans son mouvement par rapport au bras (4) dans la base $\mathcal{B}_4(\vec{x}_4, \vec{y}_4, \vec{z}_0)$: $\vec{V}(I \in 3/4)$.

.....

.....

.....

.....

$\vec{V}(I \in 3/4) = \cdots\cdots\cdots$

B.1.3.2- Du point J du pignon (5) dans son mouvement par rapport au bras (4) dans la base $\mathcal{B}_4(\vec{x}_4, \vec{y}_4, \vec{z}_0)$: $\vec{V}(J \in 5/4)$.

.....

.....

.....

.....

$\vec{V}(J \in 5/4) =$ .....

B.1.4- Sachant que le mouvement de la chaîne par rapport aux pignons (3) et (5) aux points respectifs I et J est sans glissement, déterminer alors la relation entre $\vec{\Omega}(3/4)$ et $\vec{\Omega}(5/4)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B.1.5- Déterminer les torseurs cinématiques :

B.1.5.1- De la tige (8) dans son mouvement par rapport au socle (0) au point D dans la base $\mathcal{B}_7(\vec{x}_7, \vec{y}_7, \vec{z}_0)$: $\{\vartheta(8/0)\}_D$.

.....

.....

.....

.....

.....

$\{\vartheta(8/0)\}_D = \left\{ \begin{array}{l} \text{.....} \\ \text{.....} \end{array} \right\}_D$

B.1.5.2- Du bras (4) dans son mouvement par rapport au socle (0) au point D dans la base $\mathcal{B}_7(\vec{x}_7, \vec{y}_7, \vec{z}_0)$: $\{\vartheta(4/0)\}_D$.

.....

.....

.....
.....
.....

$\{\vartheta(4/0)\}_D = \left\{ \begin{array}{l} \ldots\ldots\ldots\ldots \\ \\ \ldots\ldots\ldots\ldots \end{array} \right\}_D$

B.1.6- Déduire deux équations scalaires permettant d'exprimer $\dot{\psi}$ et $\dot{\gamma}$ en fonction de $\dot{\mu}$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

$\dot{\psi}$=.....

$\dot{\gamma}$=.....

On considère E = {5, 6, Plaque} l'ensemble cinématiquement lié à la plaque. Soit G le centre d'inertie de {E} défini par $\overrightarrow{HG} = L\vec{x}_5$.

B.1.7- Au moment de l'opération de levage du bras (4) le vérin d'inclinaison V_1 = {1, 2} constitué par le corps (1) et la tige (2) est bloqué (lié au socle (0)). Dans ce cas, déterminer :

B.1.7.1- Le vecteur rotation du pignon (5) lors de son mouvement par rapport au socle (0). En déduire la nature du mouvement de {E} par rapport au socle (0).

.....
.....
.....
.....
.....

$\vec{\Omega}(5/0)$ = ...

Nature de mouvement de {E} par rapport au socle (0) : .....
.....
.....

B.1.7.2- Le vecteur vitesse du centre d'inertie G de {E} lors de son mouvement par rapport au socle (0) dans la base $\mathcal{B}_4(\vec{x}_4, \vec{y}_4, \vec{z}_0)$.

.....
.....

.....

.....

.....

$\vec{V}(G/0) =$ .....

B.1.8- Au moment de l'opération d'inclinaison de la plaque le vérin de levage $V_2 = \{7, 8\}$ constitué par le corps (7) et la tige (8) est bloqué (lié au socle (0)). Dans ce cas, déterminer le vecteur vitesse du centre d'inertie G de {E} au cours de son mouvement par rapport au socle (0).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

$\vec{V}(G/0) =$ .....

B.2- ETUDE DYNAMIQUE

Cette étude est menée au cours de l'opération d'inclinaison de la plaque. Nous rappelons que dans ce cas, le vérin de levage $V_2 = \{7, 8\}$ constitué du corps (7) et de la tige (8) est bloqué. En conséquence, le bras (4) est immobile par rapport au socle (0). Les hypothèses à prendre en considération lors de l'étude figurent à la page 6/12 du document « Présentation, Données et Hypothèses ».

B.2.1- Déterminer le torseur cinétique, au point H, de l'ensemble {E} au cours de son mouvement par rapport au socle (0) dans la base $\mathcal{B}_5(\vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_0)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

$$\{\mathcal{C}(E/0)\}_H = \left\{ \begin{array}{l} \cdots\cdots\cdots \\ \\ \cdots\cdots\cdots \end{array} \right\}_H$$

B.2.2- Déterminer le torseur dynamique, au point H, de l'ensemble {E} au cours de son mouvement par rapport au socle (0) dans la base $\mathcal{B}_5(\vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_0)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

$$\{\mathcal{D}(E/0)\}_H = \left\{ \begin{array}{|c} \\ \\ \\ \end{array} \right\}_H$$

B.2.3- Tracer le graphe d'interaction et faire le bilan des actions mécaniques extérieures appliquées sur l'ensemble {E}. Exprimer le torseur $\{\tau(\bar{E} \to E)\}_H$ dans la base $\mathcal{B}_4(\vec{x}_4, \vec{y}_4, \vec{z}_0)$.

.....

- $\{\tau(..... \to .....)\}$ ..... = ...

$E = \{5, 6, Plaque\}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

$$\Rightarrow \{\tau(\bar{E} \to E)\}_H = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}(\bar{E} \to E) \\ \vec{M}_H(\bar{E} \to E) \end{array} \right\}_H \text{ Avec :}$$

$\vec{R}(\bar{E} \rightarrow E) = \begin{pmatrix} \ldots\ldots\ldots \\ \ldots\ldots\ldots \\ \ldots\ldots\ldots \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_4}$ et $\vec{M}_H(\bar{E} \rightarrow E) = \begin{pmatrix} \ldots\ldots\ldots \\ \ldots\ldots\ldots \\ \ldots\ldots\ldots \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_4}$

B.2.4- Ecrire les équations scalaires déduites de l'application du PFD à l'ensemble {E} au cours de son mouvement par rapport au socle (0). Déduire alors la tension T exercée par la chaine sur le pignon (5) ainsi que les autres composantes inconnues des actions mécaniques.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Les inconnues des actions mécaniques :

T = ...

.....

.....

.....

.....

B.2.5- Tracer le graphe d'interaction et faire le bilan des actions mécaniques extérieures appliquées sur le pignon (3). Exprimer le torseur $\{\tau(\bar{3} \rightarrow 3)\}_C$ dans la base $\mathcal{B}_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.

- $\ldots\{\tau(\ldots\ldots\rightarrow\ldots\ldots)\}_{\ldots\ldots}=\ldots\ldots$

(3)

$\Rightarrow \left\{\tau(\overline{3}\rightarrow 3)\right\}_C=\left\{\begin{matrix}\vec{R}(\overline{3}\rightarrow 3)\\ \vec{M}_C(\overline{3}\rightarrow 3)\end{matrix}\right\}_C$ Avec :

$\vec{R}(\overline{3}\rightarrow 3)=\left(\begin{matrix}\ldots\ldots\\ \ldots\ldots\\ \ldots\ldots\end{matrix}\right)_{\mathcal{B}_0}$ et $\vec{M}_C(\overline{3}\rightarrow 3)=\left(\begin{matrix}\ldots\ldots\\ \ldots\ldots\\ \ldots\ldots\end{matrix}\right)_{\mathcal{B}_0}$

B.2.6- Ecrire les équations scalaires déduites de l'application du PFD au pignon (3) au cours de son mouvement par rapport au socle (0). Déduire alors l'effort F exercée par la tige (2) sur le bras (3) ainsi que les autres composantes inconnues des actions mécaniques.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Les inconnues des actions mécaniques :

F = ...

.....

.....

.....

.....

B.2.7- On considère le système {Σ} = {3, chaîne, E}. Déterminer l'énergie cinétique de {Σ} dans son mouvement par rapport au socle (0).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ec(Σ/0) = ...

B.2.8- Déterminer les puissances développées par les actions mécaniques extérieures et intérieures au système {Σ} au cours de son mouvement par rapport au socle (0).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

$\mathcal{P}_{int}$ = ...	$P(\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma/0)$ = ...

B.2.9- Appliquer le théorème de l'énergie cinétique au système au système $\{\Sigma\}$ au cours de son mouvement par rapport au socle (0). En déduire l'expression de l'effort F qu'exerce la tige (2) sur le bras (3) en fonction de la masse M et des données du problème.

NB : Il faudra tenir compte de la réponse à la question B.1.4.

.....

.....

.....

.....

.....

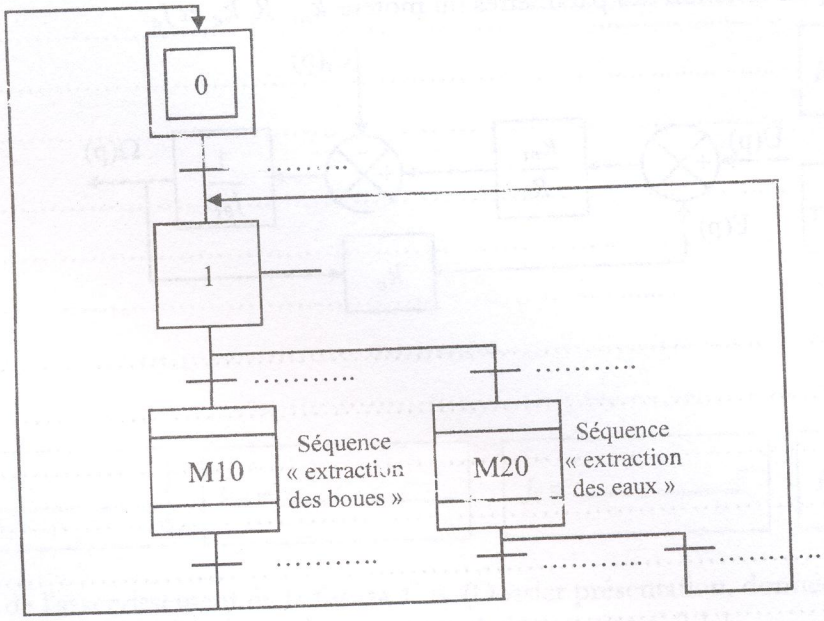
.....

F = ...

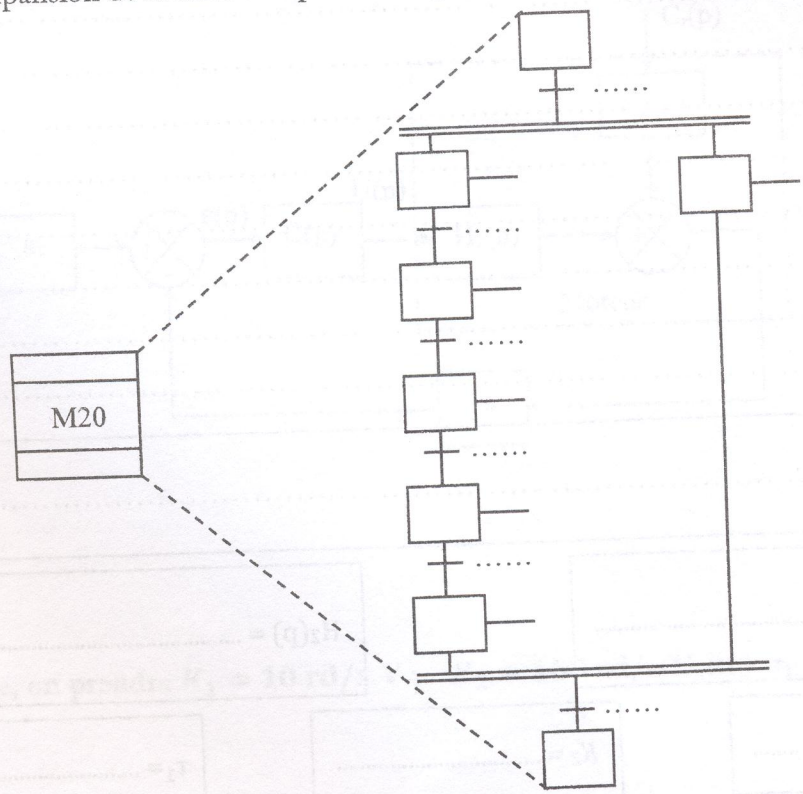
PARTIE C : AUTOMATIQUE

C.1- COMMANDE SEQUENTIELLE D'EXTRACTION DES BOUES ET DES EAUX DU DECANTEUR

C.1.1- Compléter le Grafcet suivant (réceptivités et actions) de la partie commande d'extraction des boues et des eaux du décanteur : (Grafcet point de vue commande (niveau 2)).



C.1.2- Compléter l'expansion de la macro-étape M20 séquence « extraction des eaux » suivante :



Expansion de la macro-étape M20 « extraction des eaux »

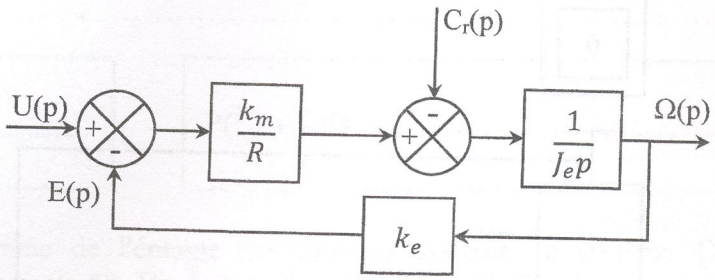
C.2. ASSERVISSEMENT DE VITESSE DU MOTEUR D'ENTRAINEMENT DE LA VIS D'ARCHIMEDE

C.2.1- Modélisation du moteur

C.2.1.1- A partir du schéma bloc du moteur de la figure ci dessous, exprimer la vitesse $\Omega(p)$ en fonction de $U(p)$ et de $C_r(p)$: $\Omega(p) = H_1(p)U(p) - H_2(p)C_r(p)$.

Déterminer $H_1(p)$ et $H_2(p)$, les mettre sous forme canonique : $H_1(p) = \frac{K_1}{1+\tau_1 p}$; $H_2(p) = \frac{K_2}{1+\tau_1 p}$.

Exprimer K_1, K_2 et τ_1 en fonction des paramètres du moteur k_m, R, k_e et J_e.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

$H_1(p)$ = ...

$H_2(p)$ = ...

K_1 = ...

K_2 = ...

τ_1 = ...

C.2.1.2- Pour $\mathbf{C_r(t) = 0\ N.m}$ et à partir de la réponse indicielle du moteur $H_1(p)$ à un échelon de tension u(t) de 10V (**figure C.6** du dossier présentation, données et hypothèses), identifier les valeurs de K_1 et τ_1 de la fonction de transfert $H_1(p)$.

On considère R = 1Ω, déduire alors les valeurs numériques des paramètres k_e, k_m et J_e du moteur et le gain statique K_2 de $H_2(p)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

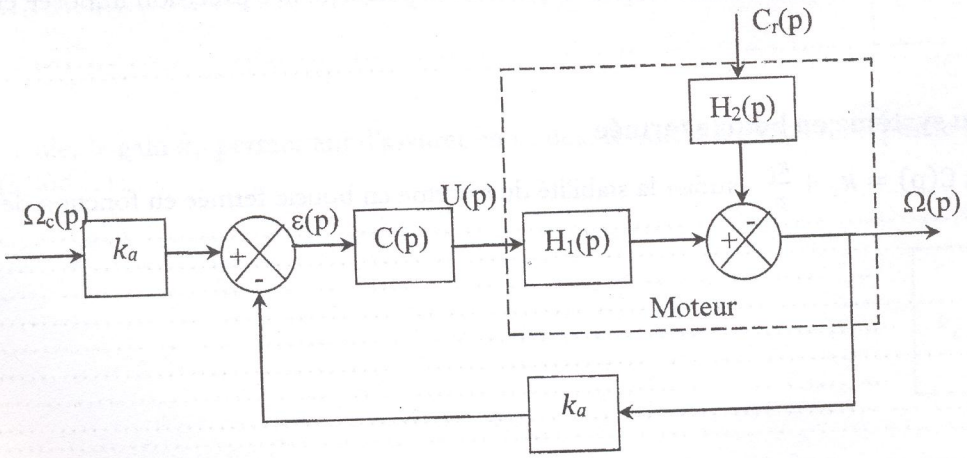
.....

K_1 = ...

τ_1 = ...

A.N k_e = ... k_m = ... J_e = ... K_2 = ...

Le schéma bloc de l'asservissement de la **figure C.5**. (Dossier présentation, données et hypothèses) est mis sous la forme suivante en tenant compte des résultats de la question C.2.1.1.



Pour toute la suite, on prendra $K_1 = 10\ rd/s.V$; $K_2 = 100\ rd/s.N.m$; $\tau_1 = 0.2s$; $C_r(p)=0$

C.2.2- Détermination de l'erreur statique

On souhaite obtenir une erreur statique de position ε nulle, deux types de correcteurs sont proposés : Correcteur à action proportionnelle (*P*) : $C(p) = k_c$ et correcteur à action proportionnelle intégrale (*PI*) $C(p) = k_c + \frac{k_i}{p}$

C.2.2.1- Déterminer l'erreur statique de position ε(∞) à un échelon unitaire pour ces deux types de correcteurs :

- $C(p) = k_c$

.....

.....

.....

.....

.....

ε(∞) = ...

- $C(p) = k_c + \frac{k_i}{p}$

.....

.....

ε(∞) = ...

C.2.2.2- Quel est le correcteur qui assure la satisfaction de la performance précision imposée en C.2.2.

.....

C.2.3- Stabilité du système en boucle fermée

Dans le cas où $C(p) = k_c + \frac{k_i}{p}$, étudier la stabilité du système en boucle fermée en fonction de k_c et k_i.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

C.2.4- Réglage des paramètres du correcteur Proportionnel-Intégral (PI) : $C(p) = k_c + \frac{k_i}{p}$;

Les performances souhaitées du correcteur $C(p)$ sont :

- Assurer un temps de réponse $t_r(\pm 5\%) \leq 0.3s$
- Obtenir un dépassement maximal $D(\%) = 15\%$

Pour les satisfaire, on se propose de régler les paramètres k_c et k_i du correcteur $C(p)$ en deux temps.

C.2.4.1- Réglage du paramètre k_c, ($C(p) = k_c$; $k_i = 0$)

C.2.4.1.1- Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée $H(p) = \frac{\Omega(p)}{\Omega_c(p)}$, la mettre sous la forme canonique $H(p) = \frac{K_{11}}{1+\tau p}$. Exprimer K_{11} et τ en fonction de k_c, K_1, τ_1 et k_a.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

H(p) = ...

K_{11} = ...

τ = ...

C.2.4.1.2- Calculer le gain k_c permettant d'assurer en boucle fermée un temps de réponse : $t_r(5\%)=0.3s$

.....

.....

.....

.....

.....

k_c = ...

A.N. k_c = ...

C.2.4.2- Réglage du paramètre k_i, ($C(p) = \frac{k_i}{p}$; $k_c = 0$)

C.2.4.1.3- Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée $H(p) = \frac{\Omega(p)}{\Omega_c(p)}$, la mettre sous la forme canonique $H(p) = \frac{K}{\frac{p^2}{\omega_0^2}+\frac{2\xi}{\omega_0}p+1}$. Donner les expressions du gain statique K, de la pulsation propre non amortie ω_0 et du coefficient d'amortissement ξ en fonction de k_i, K_1, τ_1 et k_a.

C.2.4.2.1-

H(p) = ...

K = ...

ω_0 = ...

ξ = ...

C.2.4.2.2- Etablir l'expression du gain k_i permettant d'obtenir un dépassement maximal D(%) =15%.

k_i = ...

A.N. k_i = ...

C.2.5. Validation du choix des paramètres du correcteur PI : $C(p) = k_c + \frac{k_i}{p}$

C.2.5.1- La courbe da la figure C.7 présente la réponse indicielle du système en boucle fermée à un échelon $\omega_c(t)$ =200 rd.s^{-1} pour les paramètres du correcteur calculés aux questions C.2.4.1.2. et C.2.4.2.2.

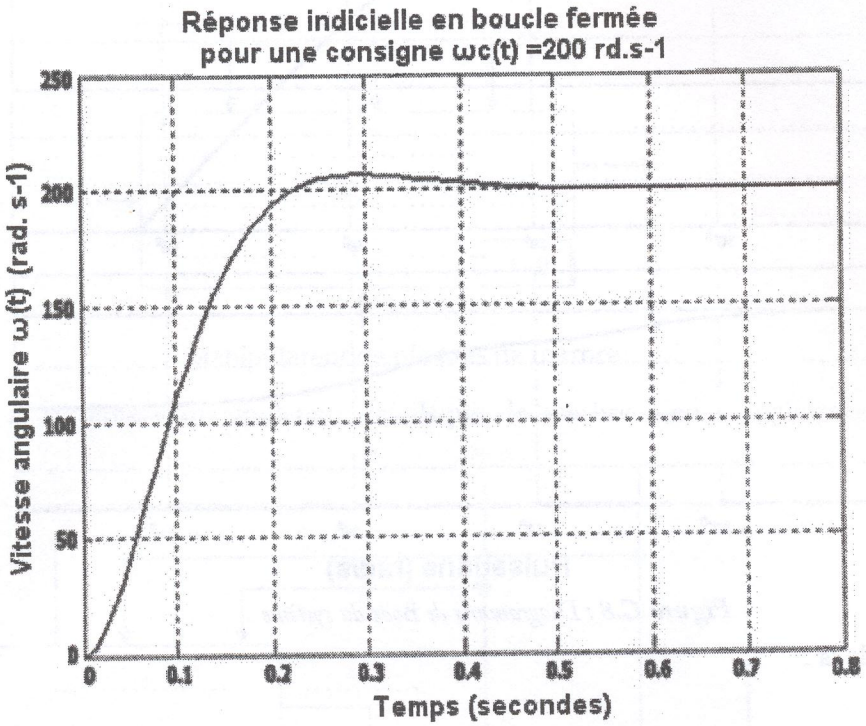


Figure C.7 : *Réponse indicielle du système en boucle fermée à un échelon* $\omega_c(t)$ =200 rd.s^{-1}.

Déterminer les valeurs des :

- Dépassement D(%)

..... D(%) = ...

.....

- Temps de réponse t_r (± 5%)

..... t_r (± 5%) = ...

.....

- Erreur statique de position

..... ε(∞) = ...

.....

C.2.5.2- Les diagrammes de Bode du système pour les paramètres du correcteur calculés aux questions C.2.4.1.2 et C.2.4.2.2 sont représentés par la figure C.8.

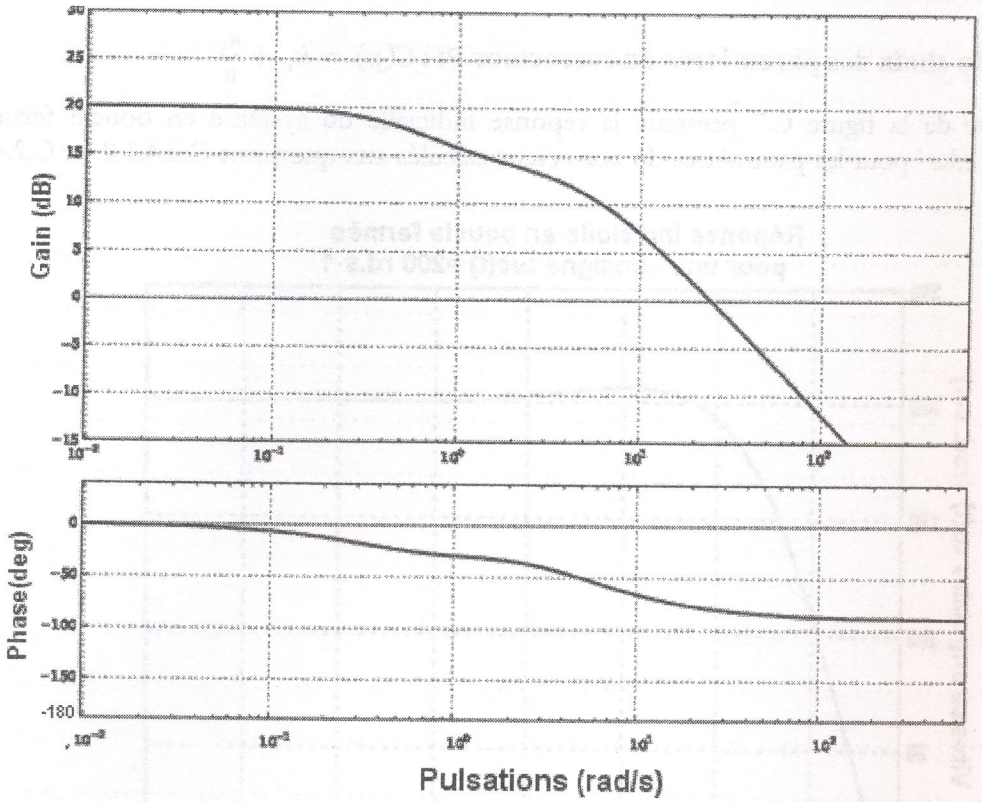


Figure C.8 : *Diagrammes de Bode du système*

Déterminer les valeurs de la :

- Marge de phase Mφ

……

……

Mφ = ……

- Marge de gain MG

……

……

MG = ……

C.2.5.3. Conclure quant au respect du correcteur PI aux performances imposées.

Performances	**Valeurs imposées**	**Valeurs trouvées aux questions C.2.5.1. et C.2.5.2. avec le correcteur PI**
Rapidité	Temps de réponse tr (±5%)≤ 0.3s	tr (±5%) =……
Stabilité	Marge de gain MG >=15 dB	MG =……
	Marge de phase Mφ >= 60°	Mφ =……
Précision	Erreur statique nulle	ε(∞) = ……
Dépassement	Dépassement D(%) inférieur à 15%	D(%) =……

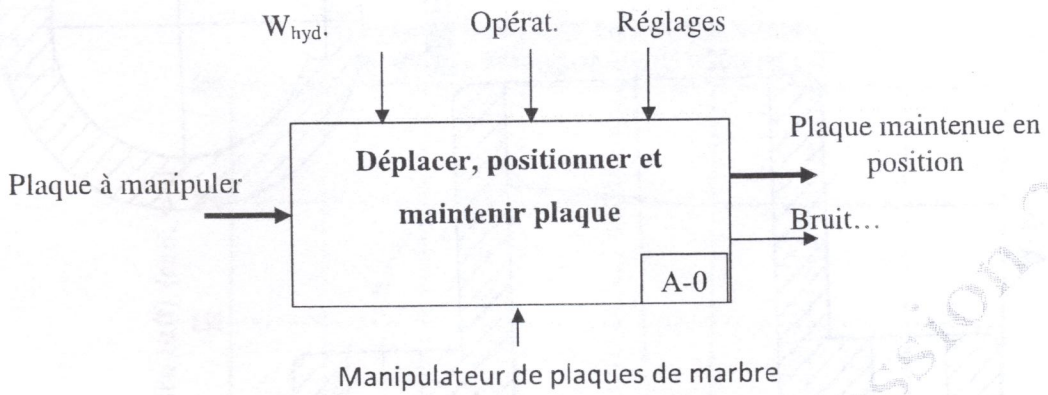
……

……

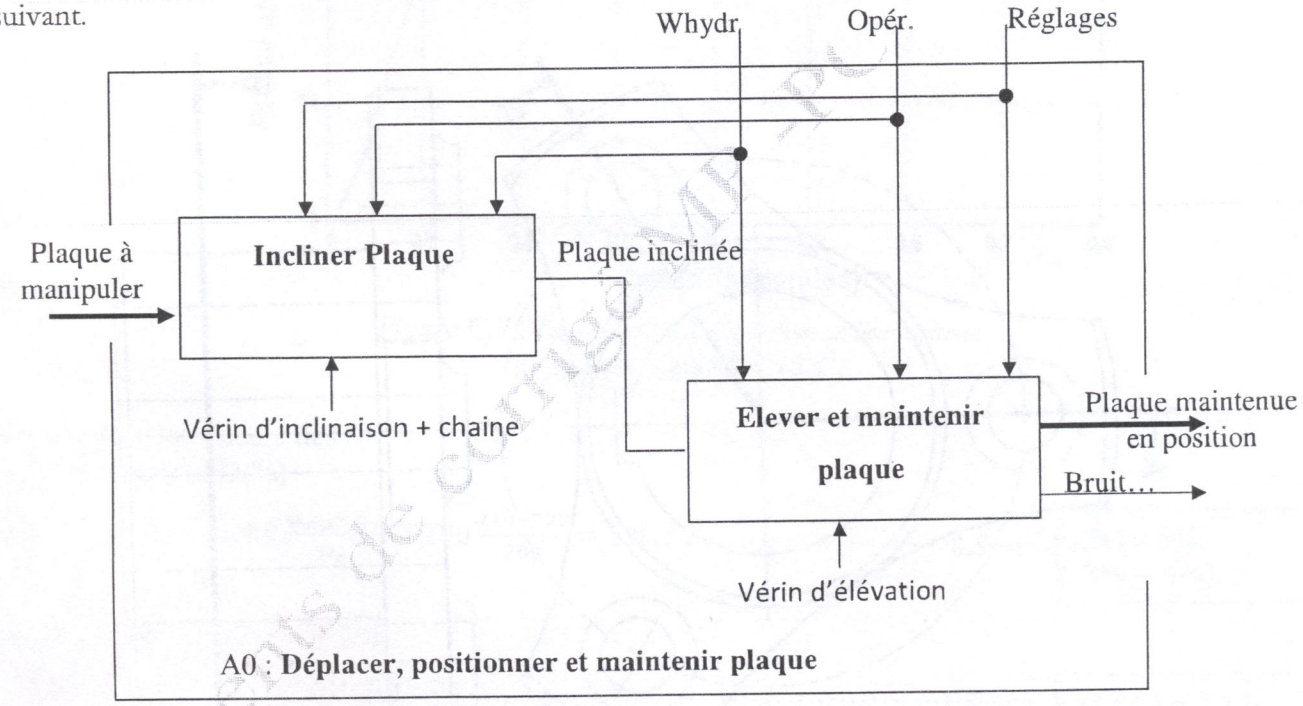
PARTIE A : TECHNOLOGIE DE CONCEPTION

A.1- ANALYSE FONCTIONNELLE

A.1.1- Modéliser le système « manipulateur de plaque de marbre » en complétant l'actigramme A-0 suivant.



A.1.2- Modéliser le système « manipulateur de plaque de marbre » en complétant l'actigramme A0 suivant.



A.2- PROJECTION ORTHOGONALE, COUPE ET SECTIONS

Compléter, sur le document réponses page 2/20, le dessin de la pièce 2 de la figure A-1 (Manchon type STARFLEX) :

- La vue de face ;
- La vue de dessus ;
- La vue de gauche en coupe brisée A-A ;
- la section sortie b-b.

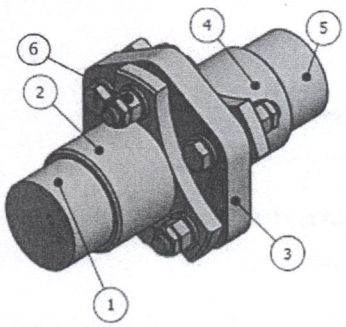
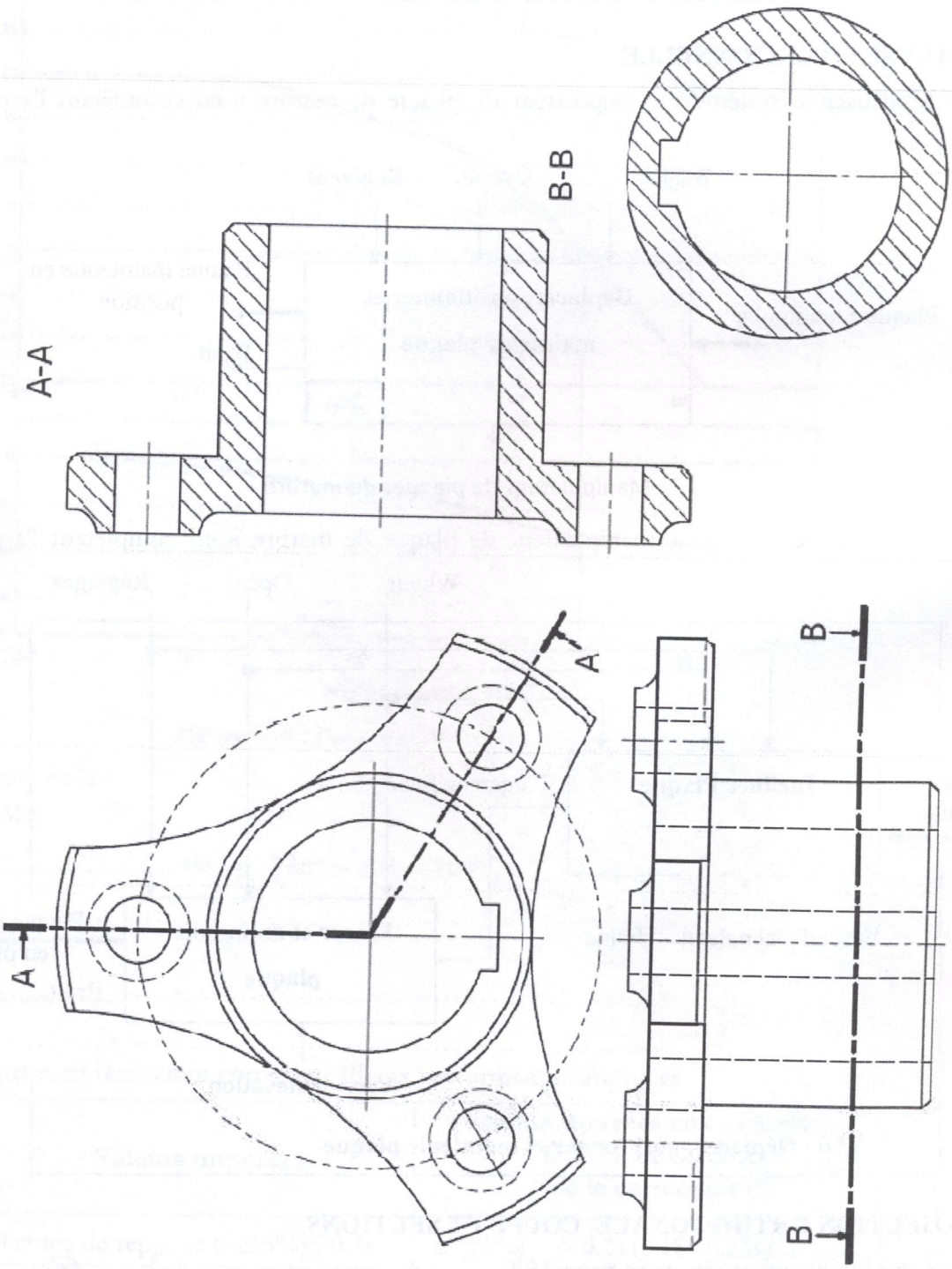


Figure A-1 : Accouplement élastique type STARFLEX


B-B
A-A
A
A
B
B

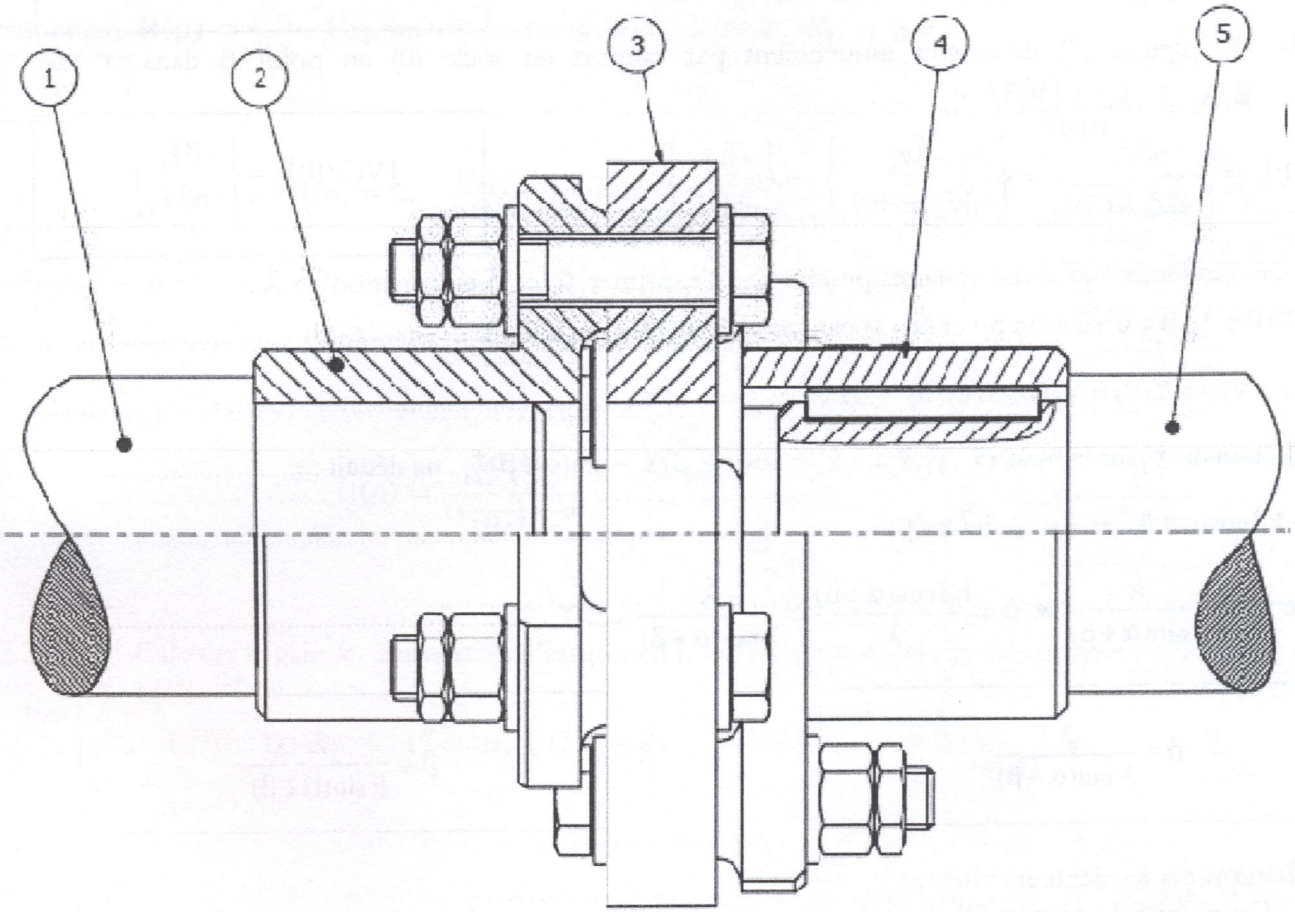
A- 3 – ELEMENTS NORMALISES

Compléter sur le dessin d'ensemble suivant :

A.3.1- Le montage du boulon (6) ;

A.3.2- Le montage de la clavette (7).

Pour voir le montage complet, référer vous à la figure A.1 page 1/20 de ce document. Pour Choisir les dimensions des éléments normalisés, référer vous aux tableaux de l'annexe A1 du dossier présentation, données et hypothèses pages de 2/12 à 4/12



PARTIE B : MECANIQUE DES SOLIDES INDEFORMABLES

B.1- ETUDE CINEMATIQUE

B.1.1- Déterminer les torseurs cinématiques :

B.1.1.1- De la tige (2) dans son mouvement par rapport au socle (0) au point B dans la base $B_1(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$: $\{V(2/0)\}_B$.

$\{V(2/0)\}_B = \{V(2/1)\}_B + \{V(1/0)\}_B$ .....

$\{V(2/0)\}_B = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ \dot{\lambda}\vec{y}_1 \end{Bmatrix}_B + \begin{Bmatrix} \dot{\alpha}\vec{z}_0 \\ -\lambda\dot{\alpha}\vec{x}_1 \end{Bmatrix}_B = \begin{Bmatrix} \dot{\alpha}\vec{z}_0 \\ -\lambda\dot{\alpha}\vec{x}_1 + \dot{\lambda}\vec{y}_1 \end{Bmatrix}_B$ .....

$$\{V(2/0)\}_B = \begin{Bmatrix} \dot{\alpha}\vec{z}_0 \\ -\lambda\dot{\alpha}\vec{x}_1 + \dot{\lambda}\vec{y}_1 \end{Bmatrix}_B$$

B.1.1.2- Du pignon (3) dans son mouvement par rapport au socle (0) au point B dans la base $B_3(\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_0)$: $\{V(3/0)\}_B$.

$\{V(3/0)\}_B = \begin{Bmatrix} -\dot{\beta}\vec{z}_0 \\ -\dot{\beta}\vec{z}_0 \wedge \overrightarrow{CB} \end{Bmatrix}_B = \begin{Bmatrix} -\dot{\beta}\vec{z}_0 \\ -\dot{\beta}\vec{z}_0 \wedge -h\vec{y}_3 \end{Bmatrix}_B = \begin{Bmatrix} -\dot{\beta}\vec{z}_0 \\ -h\dot{\beta}\vec{x}_3 \end{Bmatrix}_B$ .....

$$\{V(3/0)\}_B = \begin{Bmatrix} -\dot{\beta}\vec{z}_0 \\ -h\dot{\beta}\vec{x}_3 \end{Bmatrix}_B$$

B.1.2- Déduire deux équations scalaires permettant d'exprimer $\dot{\alpha}$ et $\dot{\beta}$ en fonction de $\dot{\lambda}$.

On a : $\vec{V}(B \in 3/2) = \vec{0}$ (liaison pivot de (3) par rapport à (2) d'axe $(B, \vec{z}_0)$) .....

Par suite : $\vec{V}(B \in 2/0) = \vec{V}(B \in 3/0) \Rightarrow -\lambda\dot{\alpha}\vec{x}_1 + \dot{\lambda}\vec{y}_1 = -h\dot{\beta}\vec{x}_3$ .....

Par projection de $\vec{x}_3$ sur la base $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$: $\vec{x}_3 = \cos(\alpha+\beta)\vec{x}_1 - \sin(\alpha+\beta)\vec{y}_1$, on déduit :.....

$-\lambda\dot{\alpha} = -h\dot{\beta}\cos(\alpha+\beta)$ et $\dot{\lambda} = h\dot{\beta}\sin(\alpha+\beta)$ .....

Par suite : $\dot{\beta} = \dfrac{\dot{\lambda}}{h\sin(\alpha+\beta)}$ et $\dot{\alpha} = \dfrac{h\dot{\beta}\cos(\alpha+\beta)}{\lambda} = \dfrac{\dot{\lambda}}{\lambda\tan(\alpha+\beta)}$ .....

$$\dot{\alpha} = \frac{\dot{\lambda}}{\lambda\tan(\alpha+\beta)}$$

$$\dot{\beta} = \frac{\dot{\lambda}}{h\sin(\alpha+\beta)}$$

B.1.3- Déterminer les vecteurs vitesses :

B.1.3.1- Du point I du pignon (3) dans son mouvement par rapport au bras (4) dans la base $B_4(\vec{x}_4, \vec{y}_4, \vec{z}_0)$: $\vec{V}(I \in 3/4)$.

$\vec{V}(I \in 3/4) = \vec{V}(C \in 3/4) + \vec{\Omega}(3/4) \wedge \overrightarrow{CI}$ avec : .....

$\vec{\Omega}(3/4) = \vec{\Omega}(3/0) - \vec{\Omega}(4/0) = -(\dot{\beta}+\dot{\gamma})\vec{z}_0$ et $\vec{V}(C \in 3/4) = \vec{0}$ .....

Par suite : $\vec{V}(I \in 3/4) = -(\dot{\beta}+\dot{\gamma})\vec{z}_0 \wedge -R\vec{y}_4 = -R(\dot{\beta}+\dot{\gamma})\vec{x}_4$ .....

$$\vec{V}(I \in 3/4) = -R(\dot{\beta}+\dot{\gamma})\vec{x}_4$$

B.1.3.2- Du point J du pignon (5) dans son mouvement par rapport au bras (4) dans la base $B_4(\vec{x}_4, \vec{y}_4, \vec{z}_0)$: $\vec{V}(J \in 5/4)$.

$\vec{V}(J \in 5/4) = \vec{V}(H \in 5/4) + \vec{\Omega}(5/4) \wedge \overrightarrow{HJ}$ avec : $\vec{\Omega}(5/4) = -\dot{\theta}\vec{z}_0$ et $\vec{V}(H \in 5/4) = \vec{0}$ .....

Par suite : $\vec{V}(J \in 5/4) = -\dot{\theta}\vec{z}_0 \wedge -R\,\vec{y}_4 = -R\dot{\theta}\,\vec{x}_4$ .....

.....

.....

$$\vec{V}(J \in 5/4) = -R\dot{\theta}\,\vec{x}_4$$

B.1.4- Sachant que le mouvement de la chaîne par rapport aux pignons (3) et (5) aux points respectifs I et J est sans glissement, déterminer alors la relation entre $\vec{\Omega}(3/4)$ et $\vec{\Omega}(5/4)$.

$\vec{V}(I \in \text{chaine}/3) = \vec{0} \Rightarrow \vec{V}(I \in \text{chaine}/4) = \vec{V}(I \in 3/4) = -R(\dot{\beta} + \dot{\gamma})\,\vec{x}_4$ .....

$\vec{V}(J \in \text{chaine}/5) = \vec{0} \Rightarrow \vec{V}(J \in \text{chaine}/4) = \vec{V}(J \in 5/4) = -R\dot{\theta}\,\vec{x}_4$ .....

Or pour une transmission par chaine : $\vec{V}(I \in \text{chaine}/4) = \vec{V}(J \in \text{chaine}/4)$ .....

Par suite : $(\dot{\beta} + \dot{\gamma}) = \dot{\theta} \Rightarrow \vec{\Omega}(3/4) = \vec{\Omega}(5/4)$ .....

.....

$$\vec{\Omega}(3/4) = \vec{\Omega}(5/4) \Rightarrow (\dot{\beta} + \dot{\gamma}) = \dot{\theta}$$

B.1.5- Déterminer les torseurs cinématiques :

B.1.5.1- De la tige (8) dans son mouvement par rapport au socle (0) au point D dans la base $B_7(\vec{x}_7, \vec{y}_7, \vec{z}_0)$: $\{V(8/0)\}_D$.

$\{V(8/0)\}_D = \{V(8/7)\}_D + \{V(7/0)\}_D$ .....

$\{V(8/0)\}_D = \left\{\begin{matrix}\vec{0}\\ \mu\dot{\vec{y}}_7\end{matrix}\right\}_D + \left\{\begin{matrix}\dot{\psi}\vec{z}_0\\ -\mu\dot{\psi}\vec{x}_7\end{matrix}\right\}_D = \left\{\begin{matrix}\dot{\psi}\vec{z}_0\\ -\mu\dot{\psi}\vec{x}_7 + \dot{\mu}\vec{y}_7\end{matrix}\right\}_D$ .....

.....

$$\{V(8/0)\}_D = \left\{\begin{matrix}\dot{\psi}\vec{z}_0\\ -\mu\dot{\psi}\vec{x}_7 + \dot{\mu}\vec{y}_7\end{matrix}\right\}_D$$

.....

B.1.5.2- Du bras (4) dans son mouvement par rapport au socle (0) au point D dans la base $B_4(\vec{x}_4, \vec{y}_4, \vec{z}_0)$: $\{V(4/0)\}_D$.

.....

$\{V(4/0)\}_D = \left\{\begin{matrix}\dot{\gamma}\vec{z}_0\\ \dot{\gamma}\vec{z}_0 \wedge \overrightarrow{CD}\end{matrix}\right\}_D = \left\{\begin{matrix}\dot{\gamma}\vec{z}_0\\ a\dot{\gamma}\vec{y}_4\end{matrix}\right\}_D$ .....

$$\{V(4/0)\}_D = \left\{\begin{matrix}\dot{\gamma}\vec{z}_0\\ a\dot{\gamma}\vec{y}_4\end{matrix}\right\}_D$$

Eléments de corrigé MP-PC Session 2015

B.1.6- Déduire deux équations scalaires permettant d'exprimer $\dot{\psi}$ et $\dot{\gamma}$ en fonction de $\dot{\mu}$.

On a : $\vec{V}(D\in 4/8)=\vec{0}$ (liaison pivot de (4) par rapport à (8) d'axe $(D,\vec{z}_0)$ .....

Par suite : $\vec{V}(D\in 8/0)=\vec{V}(D\in 4/0) \Rightarrow -\mu\dot{\psi}\,\vec{x}_7+\dot{\mu}\,\vec{y}_7=a\dot{\gamma}\,\vec{y}_4$ .....

Par projection de $\vec{y}_4$ sur la base $(\vec{x}_7,\vec{y}_7,\vec{z}_0)$: $\vec{y}_4=-\sin(\gamma-\psi)\,\vec{x}_7+\cos(\gamma-\psi)\,\vec{y}_7$, on déduit : .....

$\mu\dot{\psi}=a\dot{\gamma}\sin(\gamma-\psi)$ et $\dot{\mu}=a\dot{\gamma}\cos(\gamma-\psi)$ .....

Par suite : $\dot{\psi}=\dfrac{\dot{\mu}\tan(\gamma-\psi)}{\mu}$ et $\dot{\gamma}=\dfrac{\dot{\mu}}{a\cos(\gamma-\psi)}$ .....

$$\dot{\psi}=\frac{\dot{\mu}\tan(\gamma-\psi)}{\mu}$$

$$\dot{\gamma}=\frac{\dot{\mu}}{a\cos(\gamma-\psi)}$$

On considère E = {5, 6, Plaque} l'ensemble cinématiquement lié à la plaque. Soit G le centre d'inertie de {E} défini par $\overrightarrow{HG}=L\vec{x}_5$.

B.1.7- Au moment de l'opération de levage du bras (4) le vérin d'inclinaison V_1 = {1, 2} constitué par le corps (1) et la tige (2) est bloqué (lié au socle (0)). Dans ce cas, déterminer :

B.1.7.1- Le vecteur rotation du pignon (5) lors de son mouvement par rapport au socle (0). En déduire la nature du mouvement de {E} par rapport au socle (0).

$\vec{\Omega}(5/0)=\vec{\Omega}(5/4)+\vec{\Omega}(4/0)=(\dot{\gamma}-\dot{\theta})\,\vec{z}_0$ .....

Or, d'après la question **B.1.4**, $(\dot{\beta}+\dot{\gamma})=\dot{\theta}$. D'où $\vec{\Omega}(5/0)=-\dot{\beta}\,\vec{z}_0=\vec{0}$ car le vérin d'inclinaison est bloqué.....

.....

.....

.....

$$\vec{\Omega}(5/0)=\vec{0}$$

Nature de mouvement de {E} par rapport au socle (0) :.....

Le pignon (5) ne tourne pas par rapport au socle (0) => l'ensemble **{E}** a un mouvement de translation (circulaire) / socle 0.....

.....

B.1.7.2- Le vecteur vitesse du centre d'inertie G de {E} lors de son mouvement par rapport au socle (0) dans la base $B_4(\vec{x}_4,\vec{y}_4,\vec{z}_0)$.

$\vec{V}(G\in 5/0)=\vec{V}(H\in 5/0)$ car $\vec{\Omega}(5/0)=\vec{0}$ .....

Or $\vec{V}(H\in 5/0)=\vec{V}(H\in 4/0)=\vec{V}(C\in 4/0)+\vec{\Omega}(4/0)\wedge\overrightarrow{CH}$ .....

$\vec{V}(H\in 4/0)=\vec{0}+\dot{\gamma}\vec{z}_0\wedge 2a\,\vec{x}_4=2a\dot{\gamma}\,\vec{y}_4$ .....

Ainsi $\vec{V}(G/0)=2a\dot{\gamma}\,\vec{y}_4$ .....

$$\vec{V}(G/0)=2a\dot{\gamma}\,\vec{y}_4$$

Eléments de corrigé - Session 2015

B.1.8- Au moment de l'opération d'inclinaison de la plaque le vérin de levage $V_2 = \{7, 8\}$ constitué par le corps (7) et la tige (8) est bloqué (lié au socle (0)). Dans ce cas, déterminer le vecteur vitesse du centre d'inertie G de {E} au cours de son mouvement par rapport au socle (0) dans la base $B_5(\vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_0)$.

$\vec{V}(G\in 5/0) = \vec{V}(H\in 5/0) + \vec{\Omega}(5/0) \wedge \overrightarrow{HG}$ avec : .....

$\vec{V}(H\in 5/0) = \vec{V}(H\in 4/0) = \vec{V}(C\in 4/0) + \vec{\Omega}(4/0) \wedge \overrightarrow{CH} = \vec{0}$ car $\vec{\Omega}(4/0) = \vec{0}$ et $\vec{V}(C\in 4/0) = \vec{0}$ .....

Ainsi $\vec{V}(G/0) = -\dot{\theta}\vec{z}_0 \wedge L\vec{x}_5 = -L\dot{\theta}\vec{y}_5$ .....

.....

.....

$$\vec{V}(G/0) = -L\dot{\theta}\vec{y}_5$$

B.2- ETUDE DYNAMIQUE

Cette étude est menée au cours de l'opération d'inclinaison de la plaque. Nous rappelons que dans ce cas, le vérin de levage $V_2 = \{7, 8\}$ constitué du corps (7) et de la tige (8) est bloqué. En conséquence, le bras (4) est immobile par rapport au socle (0). Les hypothèses à prendre en considération lors de l'étude figurent à la page 6/12 du document « Présentation, Données et Hypothèses ».

B.2.1- Déterminer le torseur cinétique, au point H, de l'ensemble {E} au cours de son mouvement par rapport au socle (0) dans la base $B_5(\vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_0)$.

$$\{C(E/0)\}_H = \begin{Bmatrix} M\vec{V}(G/0) \\ \vec{\sigma}_H(E/0) \end{Bmatrix}_H = \begin{Bmatrix} -ML\dot{\theta}\vec{y}_5 \\ -I_z\dot{\theta}\vec{z}_0 \end{Bmatrix}_H$$ car H est fixe par rapport au socle (0).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

$$\{C(E/0)\}_H = \begin{Bmatrix} -ML\dot{\theta}\vec{y}_5 \\ -I_z\dot{\theta}\vec{z}_0 \end{Bmatrix}_H$$

B.2.2- Déterminer le torseur dynamique, au point H, de l'ensemble {E} au cours de son mouvement par rapport au socle (0) dans la base $B_5(\vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_0)$.

$$\{D(E/0)\}_H = \begin{Bmatrix} M\vec{\Gamma}(G/0) \\ \vec{\delta}_H(E/0) \end{Bmatrix}_H = \begin{Bmatrix} -ML\left(\ddot{\theta}\vec{y}_5 + \dot{\theta}^2\vec{x}_5\right) \\ -I_z\ddot{\theta}\vec{z}_0 \end{Bmatrix}_H$$ .....

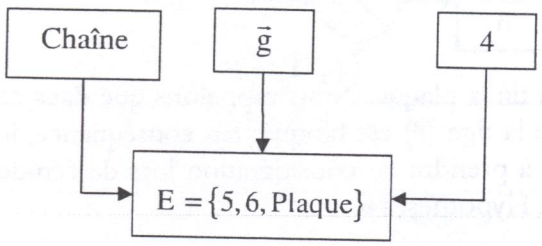
.....

.....

Eléments de corrigé MP - PC Session 2015

$$\{D(E/0)\}_H = \begin{Bmatrix} -ML\left(\ddot{\theta}\,\vec{y}_5 + \dot{\theta}^2\vec{x}_5\right) \\ -I_z\ddot{\theta}\,\vec{z}_0 \end{Bmatrix}_H$$

B.2.3- Tracer le graphe d'interaction et faire le bilan des actions mécaniques extérieures appliquées sur l'ensemble {E}. Exprimer le torseur $\{\tau(\bar{E} \to E)\}_H$ dans la base $B_4(\vec{x}_4, \vec{y}_4, \vec{z}_0)$.



- Action du bras (4) sur le pignon (5) en H :

$$\{\tau(4 \to 5)\}_H = \begin{Bmatrix} \vec{F}_{45} = X_{45}\vec{x}_4 + Y_{45}\vec{y}_4 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_H \quad \ldots\ldots$$

- Action du champ de pesanteur sur (E) en G :

$$\{\tau(\vec{g} \to E)\}_G = \begin{Bmatrix} \vec{P}_E = -Mg\,\vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_G \quad \ldots\ldots$$

- Action de la chaine sur la roue (5) en H : $\{\tau(\text{Chaine} \to 5)\}_H = \begin{Bmatrix} -\frac{4}{3}T\vec{x}_4 \\ -\frac{2}{3}RT\,\vec{z}_0 \end{Bmatrix}_H$ ……

Torseur équivalent des actions mécaniques extérieures appliquées sur {E} au point H

$\{\tau(\bar{E} \to E)\}_H = \{\tau(\text{chaine} \to 5)\}_H + \{\tau(4 \to 5)\}_H + \{\tau(\vec{g} \to E)\}_H$ ……

$\{\tau(\bar{E} \to E)\}_H = \begin{Bmatrix} \vec{R}(\bar{E} \to E) \\ \vec{M}_H(\bar{E} \to E) \end{Bmatrix}_H$ avec : $\vec{R}(\bar{E} \to E) = \left(X_{45} - \frac{4}{3}T - Mg\sin\gamma\right)\vec{x}_4 + \left(Y_{45} - Mg\cos\gamma\right)\vec{y}_4$ ……

$\vec{M}_H(\bar{E} \to E) = -\frac{2}{3}RT\,\vec{z}_0 + \overrightarrow{HG} \wedge -Mg\,\vec{y}_0$ soit $\vec{M}_H(\bar{E} \to E) = -\frac{2}{3}RT\,\vec{z}_0 + L\vec{x}_5 \wedge -Mg\,\vec{y}_0$ ……

$\vec{M}_H(\bar{E} \to E) = \left(-\frac{2}{3}RT - MgL\cos(\gamma - \theta)\right)\vec{z}_0$ ……

$\Rightarrow \{\tau(\bar{E} \to E)\}_H = \begin{Bmatrix} \vec{R}(\bar{E} \to E) \\ \vec{M}_H(\bar{E} \to E) \end{Bmatrix}_H$ Avec :

$$\vec{R}(\bar{E} \to E) = \begin{pmatrix} X_{45} - \frac{4}{3}T - Mg\sin\gamma \\ Y_{45} - Mg\cos\gamma \\ 0 \end{pmatrix}_{B_4} \quad \text{et} \quad \vec{M}_H(\bar{E} \to E) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{2}{3}RT - MgL\cos(\gamma - \theta) \end{pmatrix}_{B_4}$$

B.2.4- Ecrire les équations scalaires déduites de l'application du PFD à l'ensemble {E} au cours de son mouvement par rapport au socle (0). Déduire alors la tension T exercée par la chaine sur le pignon (5) ainsi que les autres composantes inconnues des actions mécaniques.

Application du PFD à l'ensemble E au cours de son mouvement par rapport au socle (0) :

$\{\tau(\bar{E} \to E)\}_H = \{D(E/0)\}_H$ .....

Par projection suivant les trois axes du repère $R_4(O, \vec{x}_4, \vec{y}_4, \vec{z}_0)$, on déduit les trois équations scalaires suivantes : .....

$$X_{45} - \frac{4}{3}T - Mg\sin\gamma = -ML\left(\ddot{\theta}\sin\theta + \dot{\theta}^2\cos\theta\right) \quad \text{.....(1)}$$

$$Y_{45} - Mg\cos\gamma = -ML\left(\ddot{\theta}\cos\theta - \dot{\theta}^2\sin\theta\right) \quad \text{.....(2)}$$

$$-\frac{2}{3}RT - MgL\cos(\gamma-\theta) = -I_z\ddot{\theta} \quad \text{.....(3)}$$

D'après l'équation scalaire 3 : $T = \dfrac{3\left(I_z\ddot{\theta} - MgL\cos(\gamma-\theta)\right)}{2R}$ .....

D'après l'équation scalaire 2 : $Y_{45} = -ML\left(\ddot{\theta}\cos\theta - \dot{\theta}^2\sin\theta\right) + Mg\cos\gamma$ .....

D'après l'équation scalaire 1 : $X_{45} = -ML\left(\ddot{\theta}\sin\theta + \dot{\theta}^2\cos\theta\right) + \dfrac{4}{3}T + Mg\sin\gamma$ .....

Soit : $X_{45} = \dfrac{2\left(I_z\ddot{\theta} - MgL\cos(\gamma-\theta)\right)}{R} - ML\left(\ddot{\theta}\sin\theta + \dot{\theta}^2\cos\theta\right) + Mg\sin\gamma$.....

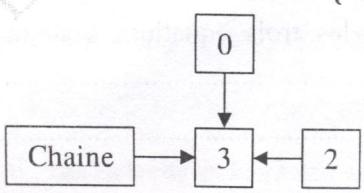
Les inconnues des actions mécaniques :

$$T = \frac{3\left(I_z\ddot{\theta} - MgL\cos(\gamma-\theta)\right)}{2R}$$

$$X_{45} = -ML\left(\ddot{\theta}\sin\theta + \dot{\theta}^2\cos\theta\right) + \frac{4}{3}T + Mg\sin\gamma$$

$$Y_{45} = -ML\left(\ddot{\theta}\cos\theta - \dot{\theta}^2\sin\theta\right) + Mg\cos\gamma$$

B.2.5- Tracer le graphe d'interaction et faire le bilan des actions mécaniques extérieures appliquées sur le pignon (3). Exprimer le torseur $\{\tau(\bar{3} \to 3)\}_C$ dans la base $B_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.



- Action du socle (0) sur le pignon (3) en C :

$$\{\tau(0 \to 3)\}_C = \left\{\begin{matrix} \vec{F}_{03} = X_{03}\vec{x}_0 + Y_{03}\vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{matrix}\right\}_C$$ .....

- Action de la tige du vérin (2) sur (3) en B :

$$\{\tau(2 \to 3)\}_B = \left\{\begin{matrix} \vec{F}_{23} = F\,\vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{matrix}\right\}_B$$ .....

Document de corrigé MP PC Session 2015

- Action de la chaine sur la roue (3) en C : $\{\tau(\text{Chaine} \to 3)\}_C = \begin{Bmatrix} \frac{4}{3} T \vec{x}_4 \\ \frac{2}{3} R\,T\,\vec{z}_0 \end{Bmatrix}_C$ .....

Torseur équivalent des actions mécaniques extérieures appliquées sur (3) au point C :

$\{\tau(\overline{3} \to 3)\}_C = \{\tau(0 \to 3)\}_C + \{\tau(2 \to 3)\}_C + \{\tau(\text{chaine} \to 3)\}_C$ .....

$\{\tau(\overline{3} \to 3)\}_C = \begin{Bmatrix} \vec{R}(\overline{3} \to 3) \\ \vec{M}_C(\overline{3} \to 3) \end{Bmatrix}_C$ avec : $\vec{R}(\overline{3} \to 3) = \left(X_{03} - F\sin\alpha + \frac{4}{3} T\cos\gamma \right) \vec{x}_0 + \left(Y_{03} + F\cos\alpha + \frac{4}{3} T\sin\gamma \right) \vec{y}_0$ ...

$\vec{M}_C(\overline{3} \to 3) = \overrightarrow{CB} \wedge F\vec{y}_1 + \frac{2}{3} R\,T\,\vec{z}_0 = -h\,\vec{y}_3 \wedge F\vec{y}_1 + \frac{2}{3} R\,T\,\vec{z}_0$ .....

$\vec{M}_C(\overline{3} \to 3) = \left(-h\,F\sin(\alpha+\beta) + \frac{2}{3} R\,T \right) \vec{z}_0$ .....

$\Rightarrow \{\tau(\overline{3} \to 3)\}_C = \begin{Bmatrix} \vec{R}(\overline{3} \to 3) \\ \vec{M}_C(\overline{3} \to 3) \end{Bmatrix}_C$ avec :

$$\vec{R}(\overline{3} \to 3) = \begin{pmatrix} X_{03} - F\sin\alpha + \frac{4}{3} T\cos\gamma \\ Y_{03} + F\cos\alpha + \frac{4}{3} T\sin\gamma \\ 0 \end{pmatrix}_{B_0} \quad \text{et} \quad \vec{M}_C(\overline{3} \to 3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -h\,F\sin(\alpha+\beta) + \frac{2}{3} R\,T \end{pmatrix}_{B_0}$$

B.2.6- Ecrire les équations scalaires déduites de l'application du PFD au pignon (3) au cours de son mouvement par rapport au socle (0). Déduire alors l'effort F exercée par la tige (2) sur le bras (3) ainsi que les autres composantes inconnues des actions mécaniques.

Le torseur dynamique $\{D(3/0)\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$ (masse et inertie négligeable de la roue 3). Par suite, l'application du PFD à la roue (3), au cours de son mouvement par rapport au socle (0), revient à l'application du PFS :

$\{\tau(\overline{3} \to 3)\}_C = \begin{Bmatrix} \vec{R}(\overline{3} \to 3) \\ \vec{M}_C(\overline{3} \to 3) \end{Bmatrix}_C = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_C$ .....

Par projection suivant les trois axes du repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, on déduit les trois équations scalaires suivantes : .....

$X_{03} - F\sin\alpha + \frac{4}{3} T\cos\gamma = 0$ .....(4)

$Y_{03} + F\cos\alpha + \frac{4}{3} T\sin\gamma = 0$ .....(5)

$-h\,F\sin(\alpha+\beta) + \frac{2}{3} R\,T = 0$ .....(6)

D'après l'équation scalaire 6, on peut déduire: $F=\dfrac{2RT}{3h\sin(\alpha+\beta)}$ avec $T=\dfrac{3\left(I_z\ddot{\theta}-MgL\cos(\gamma-\theta)\right)}{2R}$ .....

Soit : $F=\dfrac{I_z\ddot{\theta}-MgL\cos(\gamma-\theta)}{h\sin(\alpha+\beta)}$ .....

D'après l'équation scalaire 4, on peut déduire : $X_{03}=F\sin\alpha-\dfrac{4}{3}T\cos\gamma=\dfrac{2}{3}T\left(\dfrac{R}{h\sin(\alpha+\beta)}\sin\alpha-2\cos\gamma\right)$,.....

D'après l'équation scalaire 5, on peut déduire : $Y_{03}=-F\cos\alpha-\dfrac{4}{3}T\sin\gamma=-\dfrac{2}{3}T\left(\dfrac{R}{h\sin(\alpha+\beta)}\cos\alpha+2\sin\gamma\right)$ ....

Les inconnues des actions mécaniques :

$F=\dfrac{2RT}{3h\sin(\alpha+\beta)}$ avec $T=\dfrac{3\left(I_z\ddot{\theta}-MgL\cos(\gamma-\theta)\right)}{2R}$ soit $F=\dfrac{I_z\ddot{\theta}-MgL\cos(\gamma-\theta)}{h\sin(\alpha+\beta)}$

$X_{03}=\dfrac{2}{3}T\left(\dfrac{R}{h\sin(\alpha+\beta)}\sin\alpha-2\cos\gamma\right)$

$Y_{03}=-\dfrac{2}{3}T\left(\dfrac{R}{h\sin(\alpha+\beta)}\cos\alpha+2\sin\gamma\right)$

B.2.7- On considère le système {Σ} = {3, chaîne, E}. Déterminer l'énergie cinétique de {Σ} dans son mouvement par rapport au socle (0).

$E_C(\Sigma/0)=E_C(E/0)=\dfrac{1}{2}\left\{\begin{matrix}-ML\dot{\theta}\,\vec{y}_5\\-I_z\dot{\theta}\,\vec{z}_0\end{matrix}\right\}_H\otimes\left\{\begin{matrix}-\dot{\theta}\,\vec{z}_0\\\vec{0}\end{matrix}\right\}_H=\dfrac{1}{2}I_z\dot{\theta}^2$ .....

.....

.....

$E_C(\Sigma/0)=\dfrac{1}{2}I_{Hz}\dot{\theta}^2$

B.2.8- Déterminer les puissances développées par les actions mécaniques extérieures et intérieures au système {Σ} au cours de son mouvement par rapport au socle (0).

$P(\overline{\Sigma}\to\Sigma/0)=P(0\to3/0)+P(2\to3/0)+P(4\to5/0)+P(\vec{g}\to E/0)$ avec : .....

$P(0\to3/0)=P(4\to5/0)=0$ Les liaisons sont parfaites (***le bras (4) est immobile par rapport au socle (0)*** $\Rightarrow$ ***(4)≡(0)***) .....

$P(2\to3/0)=\{\tau(2\to3)\}_B\otimes\{V(3/0)\}_B$ .....

$P(2\to3/0)=\left\{\begin{matrix}F\,\vec{y}_1\\\vec{0}\end{matrix}\right\}_B\otimes\left\{\begin{matrix}-\dot{\beta}\,\vec{z}_0\\-h\dot{\beta}\,\vec{x}_3\end{matrix}\right\}_B=-h\dot{\beta}F\,\vec{y}_1\cdot\vec{x}_3=h\dot{\beta}F\sin(\alpha+\beta)$ .....

$P(\vec{g}\to E/0)=-Mg\,\vec{y}_0\cdot\vec{V}(G/0)=Mg\,\vec{y}_0\cdot L\dot{\theta}\,\vec{y}_5$ soit $P(\vec{g}\to E/0)=MgL\dot{\theta}\cos(\gamma-\theta)$ .....

D'où : $P(\overline{\Sigma}\to\Sigma/0)=h\dot{\beta}F\sin(\alpha+\beta)+MgL\dot{\theta}\cos(\gamma-\theta)$ .....

$P_{int}=0$. Les liaisons de la chaine avec les deux roues (3) et (5) sont considérées parfaites. .....

.....

Eléments de correction MP PC Session 2015

$P_{int} = 0$	$P(\overline{\Sigma} \to \Sigma / 0) = h\dot{\beta} F \sin(\alpha+\beta) + MgL\dot{\theta}\cos(\gamma-\theta)$

B.2.9- Appliquer le théorème de l'énergie cinétique au système au système $\{\Sigma\}$ au cours de son mouvement par rapport au socle (0). En déduire l'expression de l'effort F qu'exerce la tige (2) sur le bras (3) en fonction de la masse M et des données du problème.
NB : Il faudra tenir compte de la réponse à la question B.1.4.

$\frac{dE_C(\Sigma/0)}{dt} = P(\overline{\Sigma} \to \Sigma/0) + P_{int} \Rightarrow h\dot{\beta} F \sin(\alpha+\beta) + MgL\dot{\theta}\cos(\gamma-\theta) = I_z\dot{\theta}\ddot{\theta}$ .....

Or $\dot{\beta} = \dot{\theta}$ pour $\dot{\gamma} = 0$ (voir réponse à la question B.1.4) .....

Par suite : $F = \frac{I_z\ddot{\theta} - MgL\cos(\gamma-\theta)}{h\sin(\alpha+\beta)}$ .....

.....

.....

$$F = \frac{I_z\ddot{\theta} - MgL\cos(\gamma-\theta)}{h\sin(\alpha+\beta)}$$

Eléments de corrigé MP-PC session 2015

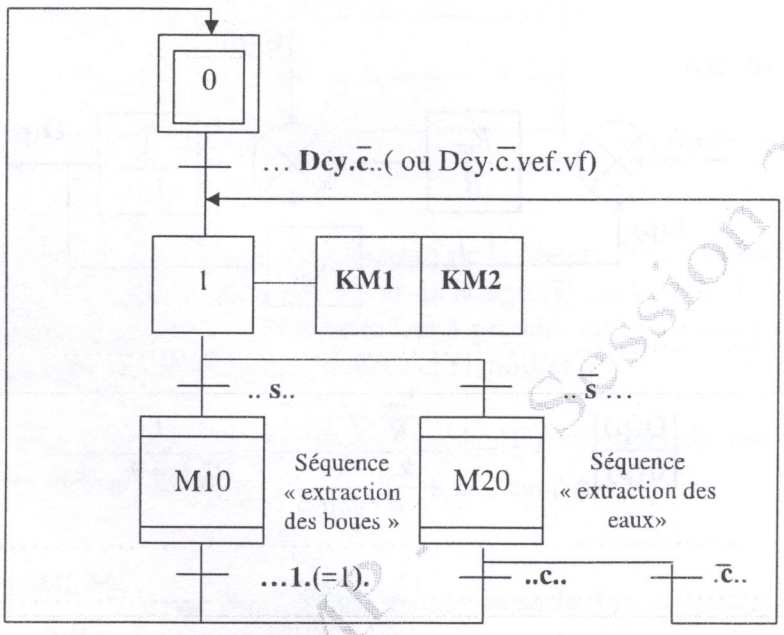
PARTIE C : AUTOMATIQUE

C.1- COMMANDE SEQUENTIELLE D'EXTRACTION DES BOUES ET DES EAUX DU DECANTEUR

C.1.1 Compléter le Grafcet suivant (réceptivités et actions) de la partie commande d'extraction des boues et des eaux du décanteur : (Grafcet point de vue commande (niveau 2)).

8pts

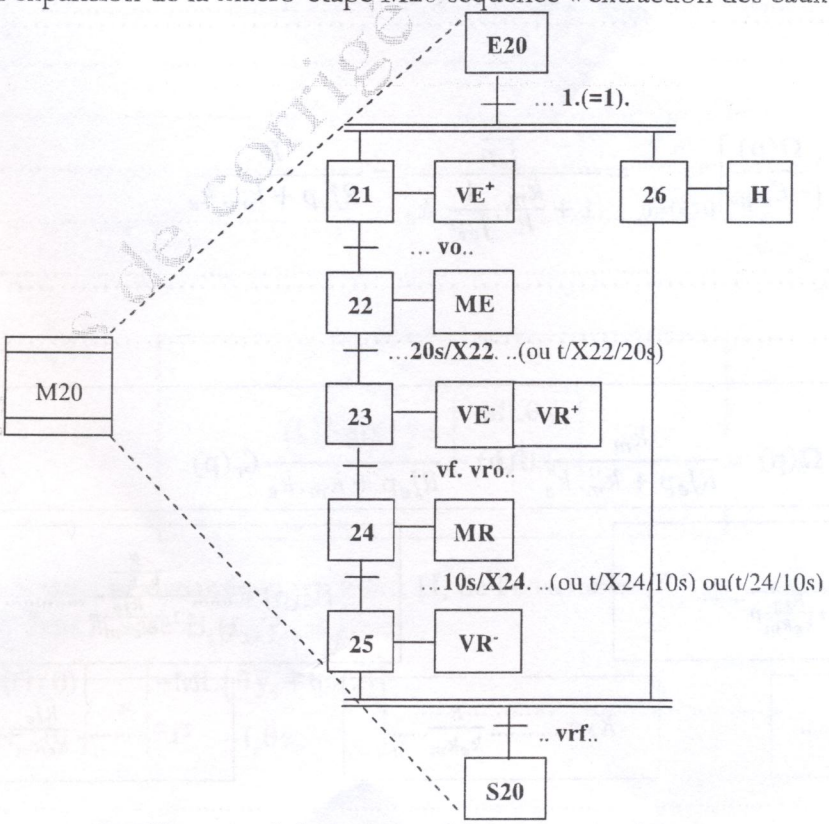
1*8



C.1.2- Compléter l'expansion de la macro-étape M20 séquence « extraction des eaux » suivante :

15pts

1*15



Expansion de la macro-étape M20 « extraction des eaux »

Eléments de corrigé MP Session 2015

C.2. ASSERVISSEMENT DE VITESSE DU MOTEUR D'ENTRAINEMENT DE LA VIS D'ARCHIMEDE

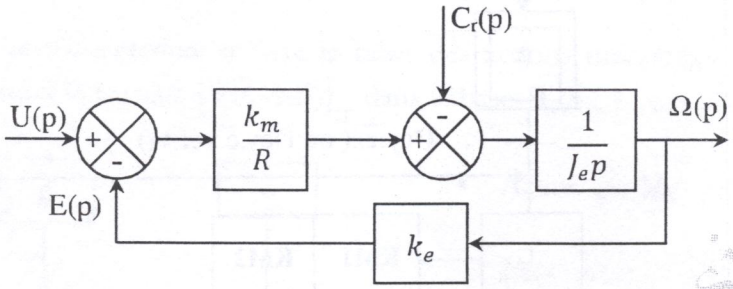
C.2.1- Modélisation du moteur

C.2.1.1- A partir du schéma bloc du moteur de la figure ci dessous, exprimer la vitesse $\Omega(p)$ en fonction de $U(p)$ et de $C_r(p)$: $\Omega(p) = H_1(p)U(p) - H_2(p)C_r(p)$.

Déterminer $H_1(p)$ et $H_2(p)$, les mettre sous forme canonique : $H_1(p) = \frac{K_1}{1+\tau_1 p}$; $H_2(p) = \frac{K_2}{1+\tau_1 p}$.

Exprimer K_1, K_2 et τ_1 en fonction des paramètres du moteur k_m, R, k_e et J_e.

7.5pts



.....

$$\left[\frac{\Omega(p)}{U(p)}\right]_{C_r(p)=0} = \frac{\frac{k_m}{R}.\frac{1}{J_e p}}{1+\frac{k_m}{R}.\frac{1}{J_e p}.k_e} = \frac{k_m}{RJ_e p + k_m.k_e}$$

.....

.....

.....

.....

$$\left[\frac{\Omega(p)}{-C_{r(p)}}\right]_{U(p)=0} = \frac{\frac{1}{J_e p}}{1+\frac{k_m}{R}.\frac{1}{J_e p}.k_e} = \frac{R}{RJ_e p + k_m.k_e}$$

.....

.....

3 $\Omega(p) = \frac{k_m}{RJ_e p + k_m.k_e} U(p) - \frac{R}{RJ_e p + k_m.k_e} C_r(p)$

1.5pts*2 $H_1(p) = \frac{\frac{1}{k_e}}{1+\frac{RJ_e}{k_e k_m}p}$ $H_2(p) = \frac{\frac{R}{k_e k_m}}{1+\frac{RJ_e}{k_e k_m}p}$

0.5pts*3 $K_1 = \frac{1}{k_e}$ $K_2 = \frac{R}{k_e k_m}$ $\tau_1 = \frac{RJ_e}{k_e k_m}$

Eléments de corrigé MP - PC Session 2015

C.2.1.2- Pour $\mathbf{C_r(t) = 0\ N.m}$ et à partir de la réponse indicielle du moteur $H_1(p)$ à un échelon de tension u(t) de 10V (**figure C.6** du dossier présentation, données et hypothèses), identifier les valeurs de K_1 et τ_1 de la fonction de transfert $H_1(p)$.

On considère $R = 1\Omega$, déduire alors les valeurs numériques des paramètres k_e, k_m et J_e.du moteur et le gain statique K_2 de $H_2(p)$.

6 pts

$K_1 = \frac{\omega(\infty)}{u(\infty)} = \frac{100}{10} = 10$ **1** K_1 = ... 10.....

1

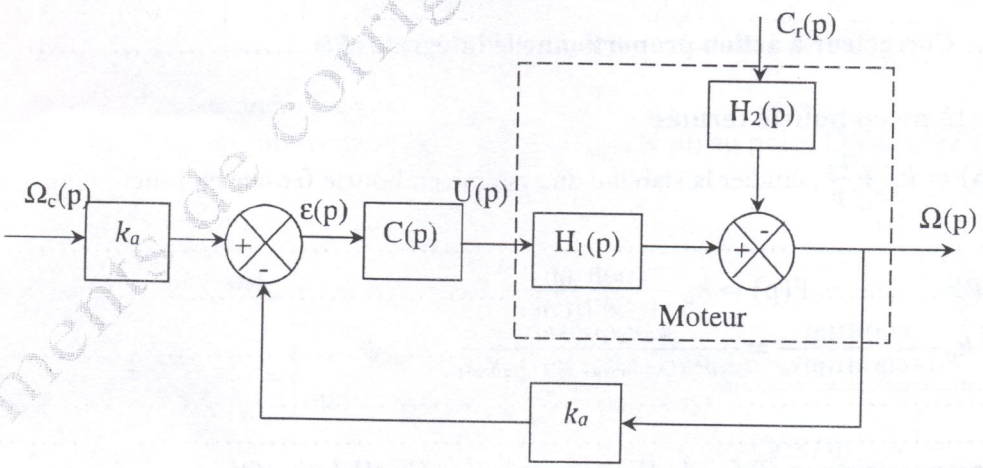
$\omega(\tau_1) = 0.63\omega(\infty)$ **1** τ_1=0.2s.....

On lit la valeur de τ_1 =...0.2s

A.N

$k_e = \frac{1}{K_1} = 0.1$ V/rd.s^{-1}	$k_m = k_e = \frac{1}{K_1} = 0.1$ N.m/A	$J_e = \frac{k_e k_m \tau_1}{R} = 2.10^{-3}$ kg.m^2	$K_2 = \frac{R}{k_e k_m} = 100$ rd/s. N. m
0.5	**0.5**	**0.5**	**0.5**

Le schéma bloc de l'asservissement de la **figure C.5**. (Dossier présentation, données et hypothèses) est mis sous la forme suivante en tenant compte des résultats de la question C.2.1.1.



Pour toute la suite, on prendra $K_1 = 10$ rd/s. V ; $K_2 = 100$ rd/s. N. m ; $\tau_1 = 0.2$s ; $C_r(p)=0$

C.2.2- Détermination de l'erreur statique

On souhaite obtenir une erreur statique de position ε nulle, deux types de correcteurs sont proposés : Correcteur à action proportionnelle (*P*) : $C(p) = k_c$ et correcteur à action proportionnelle intégrale (*PI*) $C(p) = k_c + \frac{k_i}{p}$

4pts

C.2.2.1- Déterminer l'erreur statique de position ε(∞) à un échelon unitaire pour ces deux types de correcteurs :

- $C(p) = k_c$

1

$\varepsilon(p) = k_a\left(\Omega_c(p) - \Omega(p)\right) = \frac{k_a}{1+k_a\ C(p)H_1(p)}\Omega_c(p)$ $\ldots(\Omega_c(p) = \frac{1}{p})$

$\varepsilon(\infty) = \lim_{p\to 0} p\,\varepsilon(p)$

ou directement utilisant le résultat du cours 1

(avec multiplication par k_a)..... $\varepsilon(\infty) = \frac{k_a}{1+k_a k_c K_1}$.....

$\varepsilon(\infty) = \frac{k_a}{1+k_a k_c K_1}$.....

- $C(p) = k_c + \frac{k_i}{p}$

1

Le système en boucle ouverte devient de classe 1 .....

1

$\varepsilon(\infty) = 0$ .....

C.2.2.2- Quel est le correcteur qui assure la satisfaction de la performance précision imposée en C.2.2.

1pt

..... **Correcteur à action proportionnelle intégrale (*PI*)** .....

C.2.3- Stabilité du système en boucle fermée

Dans le cas où $C(p) = k_c + \frac{k_i}{p}$, étudier la stabilité du système en boucle fermée en fonction de k_c et k_i.

5pts

FTBF ..... $F(p) = k_a \frac{C(p)H1(p)}{1+C(p)H1(p)k_a}$

..... $F(p) = k_a \frac{C(p)H1(p)}{1+C(p)H1(p)k_a} = \frac{k_a K_1(pk_c+k_i)}{\tau_1 p^2+(1+k_c k_a K_1)p+k_a K_1 k_i}$ 2

ou à partir de l'équation caractéristique (E.C.) *1+FTBO(p) =0* ; *(1+C(p)H1(p)ka=0)*:

$\tau_1 p^2 + (1+k_c k_a K_1)p + k_a K_1 k_i = 0$

Il s'agit d'un système d'ordre 2, stable pour $(1+k_c k_a K_1) > 0$...et ...$k_a K_1 k_i > 0$...

Le système est stable en boucle fermée pour k_i>0 et $k_c > -\frac{0.1}{k_a} = -0.4$

1.5 **1.5**

C.2.4- Réglage des paramètres du correcteur Proportionnel-Intégral (PI) : $C(p) = k_c + \frac{k_i}{p}$;

Les performances souhaitées du correcteur $C(p)$ sont :

- Assurer un temps de réponse $t_r(\pm 5\%) \leq 0.3s$
- Obtenir un dépassement maximal $D(\%) = 15\%$

Pour les satisfaire, on se propose de régler les paramètres k_c et k_i du correcteur $C(p)$ en deux temps.

C.2.4.1- Réglage du paramètre k_c, ($C(p) = k_c$; $k_i = 0$)

C.2.4.1.1- Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée $H(p) = \frac{\Omega(p)}{\Omega_c(p)}$, la mettre sous la forme canonique $H(p) = \frac{K_{11}}{1+\tau p}$. Exprimer K_{11} et τ en fonction de k_c, K_1, τ_1 et k_a.

4pts

$H(p) = k_a \frac{C(p)H1(p)}{1+C(p)H1(p)k_a} = k_a \frac{k_c \frac{K_1}{1+\tau_1 p}}{1+k_c \frac{K_1}{1+\tau_1 p} k_a}$ **2**

$H(p) = \frac{\frac{k_a k_c K_1}{1+k_c K_1 k_a}}{1+\frac{\tau_1}{1+k_c K_1 k_a} p}$

$H(p) = k_a \frac{k_c K_1}{1+\tau_1 p+k_c K_1 k_a}$ **1**

$K_{11} = \frac{k_a k_c K_1}{1+k_c K_1 k_a}$

$H(p) = \frac{\frac{k_a k_c K_1}{1+k_c K_1 k_a}}{1+\frac{\tau_1}{1+k_c K_1 k_a} p}$ **1**

$\tau = \frac{\tau_1}{1+k_c K_1 k_a}$

C.2.4.1.2- Calculer le gain k_c permettant d'assurer en boucle fermée un temps de réponse : $t_r(5\%)=0.3s$

3pts

.... FTBF : système du 1er ordre, $t_r(5\%) = 3\tau \Longrightarrow \tau = 0.1s$ **1**

$k_c = \frac{1}{K_1 k_a}(\frac{\tau_1}{\tau} - 1)$

$k_c = \frac{1}{K_1 k_a}(\frac{\tau_1}{\tau} - 1)$ **1**

A.N. $k_c = 0.4$..... **1**

C.2.4.2- Réglage du paramètre k_i, ($C(p) = \frac{k_i}{p}$; $k_c = 0$)

C.2.4.1.3- Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée $H(p) = \frac{\Omega(p)}{\Omega_c(p)}$, la mettre sous la forme canonique $H(p) = \frac{K}{\frac{p^2}{\omega_0^2}+\frac{2\xi}{\omega_0}p+1}$. Donner les expressions du gain statique K, de la pulsation propre non amortie ω_0 et du coefficient d'amortissement ξ en fonction de k_i, K_1, τ_1 et k_a.

C.2.4.2.

3.5pts

Eléments de corrigé MP -PC Session 2015

1

$$H(p) = k_a \frac{C(p)H1(p)}{1 + C(p)H1(p)k_a} = k_a \frac{\frac{k_i}{p}\frac{K_1}{1+\tau_{1p}}}{1 + \frac{k_i}{p}\frac{K_1}{1+\tau_{1p}}k_a} = \frac{k_a K_1 k_i}{\tau_1 p^2 + p + k_a K_1 k_i}$$

1

$$H(p) = \frac{1}{\frac{\tau_1}{k_a K_1 k_i}p^2 + \frac{1}{k_a K_1 k_i}p + 1}$$

0.5 $K = 1$ **0.5** $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_a K_1 k_i}{\tau_1}}$ **0.5** $\xi = \frac{1}{2\sqrt{k_a K_1 k_i \tau_1}}$

C.2.4.2.2- Etablir l'expression du gain k_i permettant d'obtenir un dépassement maximal D(%) =15%.

3pts

D(%)=15% **0.5**

$D(\%) = 100e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{(1-\xi^2)}}}$

$\xi = \sqrt{\frac{ln^2(0.01.D(\%))}{\pi^2 + ln^2(0.01.D(\%))}}$ $\xi \cong 0.5$ (0.517 *ou* 0.52) **1**

1

or $\xi = \frac{1}{2\sqrt{k_a K_1 k_i \tau_1}}$ $\Longrightarrow$ $k_i = \frac{1}{4\xi^2 k_a K_1 \tau_1}$

$k_i = \frac{1}{4\xi^2 k_a K_1 \tau_1}$

0.5 A.N. k_i = ...2.(ou 1.85)...

Eléments de corrigé MP -PC Session 2015

C.2.5. Validation du choix des paramètres du correcteur PI : $C(p) = k_c + \frac{k_i}{p}$

C.2.5.1- La courbe da la figure C.7 présente la réponse indicielle du système en boucle fermée à un échelon $\omega_c(t)$ =200 rd.s^{-1} pour les paramètres du correcteur calculés aux questions C.2.4.1.2. et C.2.4.2.2.

4 pts

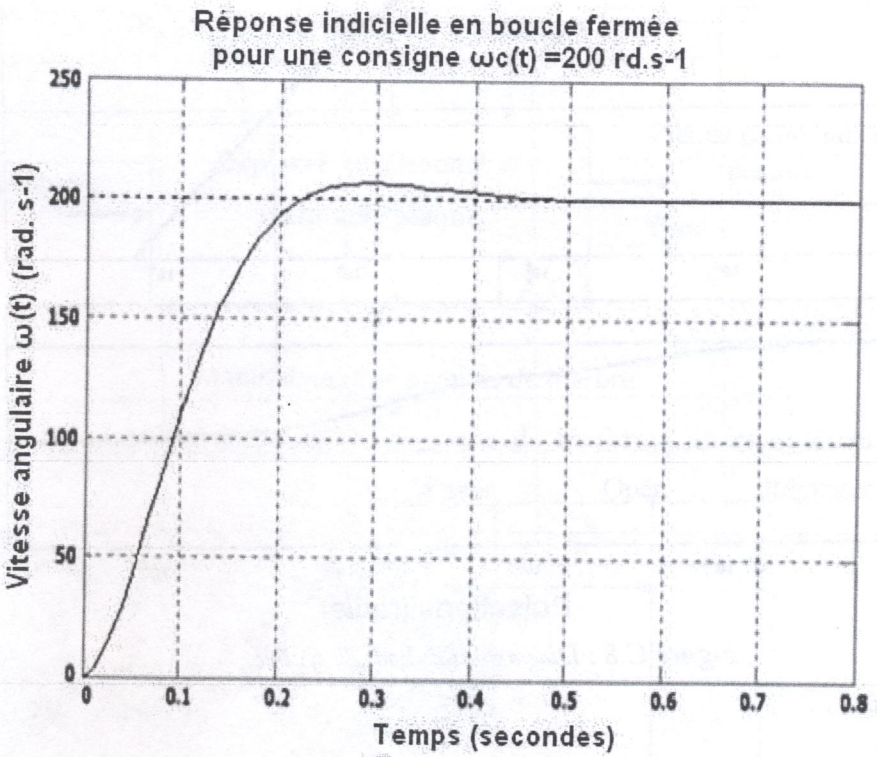


Figure C.7 : Réponse indicielle du système en boucle fermée à un échelon $\omega_c(t)$ =200 rd.s^{-1}.

Déterminer les valeurs des :

- Dépassement D(%)

1

..... $D(\%) = 100\frac{\omega_{max}-\omega_\infty}{\omega_\infty} = 100\frac{210-200}{200} = 5\%$ ..... 0.5 ..... D(%) = 5%.. (..3% – 5%)...

- Temps de réponse t_r (± 5%)

..... $0.95\omega_\infty \leq \omega(t) \leq 1.05\omega_\infty$ ..... 1.5 ..... t_r (± 5%) = ...0.2s. (0.18s-0.25s).

.....

- Erreur statique de position

.....

1

ε(∞) = . ..0.....

.....

C.2.5.2- Les diagrammes de Bode du système pour les paramètres du correcteur calculés aux questions C.2.4.1.2 et C.2.4.2.2 sont représentés par la figure C.8.

3 pts

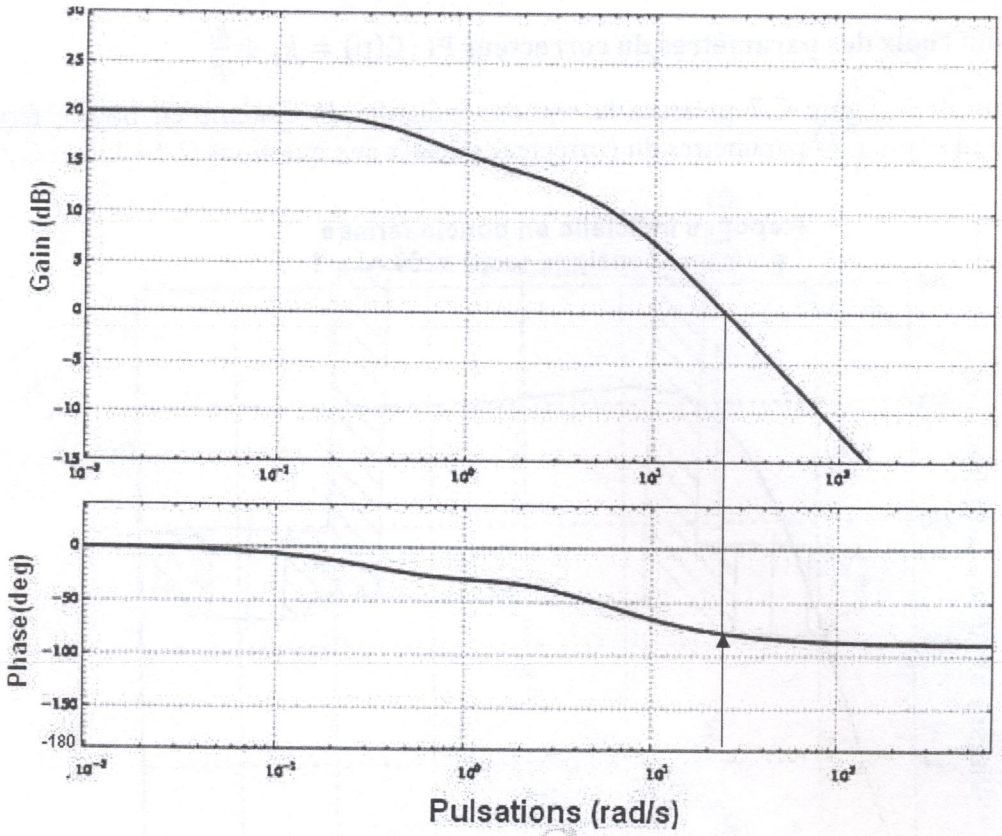


Figure C.8 : Diagrammes de Bode du système

Déterminer les valeurs de la :

- Marge de phase Mφ

…… Mφ = 180° − 80° = 100°…… **1.5**

Mφ = .. 100°(≈95°) (90° − 105°)

- Marge de gain MG

…… **1.5**

MG = .. +∞.....

C.2.5.3. Conclure quant au respect du correcteur PI aux performances imposées.

Performances	**Valeurs imposées**	**Valeurs trouvées aux questions C.2.5.1. et C.2.5.2. avec le correcteur PI**
Rapidité	Temps de réponse tr (±5%)≤ 0.3s	tr (±5%) = **0.2s** (0.18s-0.25s)……
Stabilité	Marge de gain MG >=15 dB	MG =……∞……
	Marge de phase Mφ >= 60°	Mφ =……≈95°…(90° − 105°)……
Précision	Erreur statique nulle	ε(∞) = ……**0**……
Dépassement	Dépassement D(%) inférieur à 15%	D(%) =……**5%**…(..3.3% − 5%)...

3 pts

0.5*6

…… **le correcteur PI respecte les performances imposées** ……